

EPSON

Sistema de robot Seguridad e instalación

Lea este manual primero

Rev. 3

EM173B3424F

Software de programación EPSON RC+ 7.0

Manipulador T3

CPD-54776

PRÓLOGO

Gracias por comprar nuestros productos robóticos.

Este manual contiene la información necesaria para el uso correcto del sistema de robot.

Lea atentamente este manual y otros manuales relacionados antes de instalar el sistema de robot.

Mantenga este manual a la mano para un acceso fácil en todo momento.

MARCAS COMERCIALES

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. Otras marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

ANOTACIONES DE MARCAS COMERCIALES EN ESTE MANUAL

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®

Sistema operativo Microsoft® Windows® 7

Sistema operativo Microsoft® Windows® 8

Sistema operativo Microsoft® Windows® 10

En todo este manual, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10 se refieren a los sistemas operativos respectivos mencionados anteriormente. En algunos casos, Windows se refiere de manera genérica a Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

AVISO

Ninguna parte de este manual se puede copiar o reproducir sin autorización.

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Notifíquenos si encuentra errores en este manual o si tiene comentarios con respecto a su contenido.

FABRICANTE

Seiko Epson Corporation

3-3-5 Owa, Suwa-shi, Nagano, 392-8502

URL : <http://global.epson.com/company/>

: <http://www.epson.jp/prod/robots/>

Toyoshina Plant

Robotics Solutions Operations Division

6925 Toyoshina Tazawa,

Azumino-shi, Nagano, 399-8285

Japón

TEL : +81-(0)263-72-1530

FAX : +81-(0)263-72-1495

PROVEEDORES

América del
Norte y del Sur

Epson America, Inc.

Factory Automation/Robotics
1650 Glenn Curtiss Street
Carson, CA 90746
EE.UU.

TEL : +1-562-290-5900
FAX : +1-562-290-5999
E-MAIL : info@robots.epson.com

Europa

Epson Deutschland GmbH

Robotic Solutions
Otto-Hahn-Str.4
D-40670 Meerbusch
Alemania

TEL : +49-(0)-2159-538-1800
FAX : +49-(0)-2159-538-3170
E-MAIL : info.rs@epson.de
URL: : www.epson.de/robots

China

Epson (China) Co., Ltd.

Factory Automation Division
4F, Tower 1, China Central Place,
81 Jianguo Road, Chaoyang District,
Beijing, 100025, PRC

TEL : +86-(0)-10-8522-1199
FAX : +86-(0)-10-8522-1120

Taiwán

Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Factory Automation Division
14F, No.7, Song Ren Road, Taipei 11073,
Taiwán, ROC

TEL : +886-(0)-2-8786-6688
FAX : +886-(0)-2-8786-6677

Corea

Epson Korea Co., Ltd.

Marketing Team (Robot Business)
27F DaeSung D-Polis A, 606
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 153-803
Corea

TEL : +82-(0)-2-3420-6692

FAX : +82-(0)-2-558-4271

Sudeste
Asiático

Epson Singapore Pte. Ltd.

Factory Automation System
1 HarbourFront Place, #03-02,
HarbourFront Tower One,
Singapur 098633

TEL : +65-(0)-6586-5696

FAX : +65-(0)-6271-3182

India

Epson India Pvt. Ltd.

Sales & Marketing (Factory Automation)
12th Floor, The Millenia, Tower A, No. 1,
Murphy Road, Ulsoor, Bangalore,
India 560008

TEL : +91-80-3051-5000

FAX : +91-80-3051-5005

Japón

Epson Sales Japan Corporation

Factory Automation Systems Department
29th floor, JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-6
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8801
Japón

TEL : +81-(0)3-5919-5257

FAX : +81-(0)3-5919-5402

En relación con la eliminación de la batería



La etiqueta con el basurero con ruedas tachado que se puede encontrar en el producto indica que este producto y las baterías incorporadas no se deben eliminar en el flujo normal de desechos domésticos. Para evitar los posibles daños ambientales o a la salud humana, separe este producto y las baterías de otros flujos de desechos para garantizar que se puedan reciclar de una manera ambientalmente correcta. Para conocer más detalles acerca de las instalaciones de recolección, comuníquese con la oficina gubernamental local o con el vendedor minorista donde compró este producto. El uso de los símbolos químicos Pb, Cd o Hg indica si estos metales se usan en la batería.

Esta información solo se aplica a los clientes de la Unión Europea, de acuerdo con la DIRECTIVA 2006/66/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DEL 6 de septiembre de 2006 acerca de las baterías y acumuladores y de las baterías y acumuladores de desecho y por la que se deroga la Directiva 91/157/EEC y la legislación, transponiéndose e implementándose en diversos sistemas legales nacionales.

Para otros países, comuníquese con su gobierno local para investigar la posibilidad de reciclar su producto.

El procedimiento de retiro y reemplazo de la batería se describe en los siguientes manuales:

Manual del controlador / Manual del manipulador (sección Mantenimiento)

Solo para clientes de California

Las baterías de litio de este producto contienen material de perclorato; se pueden aplicar procedimientos de manipulación especiales.

Consulte la página www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate (solo disponible en inglés).

Antes de leer este manual

NOTA



Los manipuladores de la serie T pueden utilizar la caja de comandos (Teach Pendant) TP2 y TP3. No conecte los demás dispositivos al puerto TP, salvo los dispositivos TP2 y TP3. Conectar otros dispositivos puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo, ya que las asignaciones de los pines son distintas.

NOTA



Con respecto a la compatibilidad de seguridad para la conexión de red:
La función de conexión de red (Ethernet) de nuestros productos asume el uso en la red local, como la red LAN de la fábrica. No la conecte a la red externa, como Internet.
Además, tome medidas de seguridad, como contra virus de la conexión de red, mediante la instalación de un software antivirus.

NOTA



Compatibilidad de seguridad para la memoria USB:
Asegúrese de que la memoria USB no esté infectada con virus cuando se conecte al controlador.

Configuración del sistema de control

El sistema de manipulador de la serie T se configura con una combinación del siguiente software.

T3-401S		Firmware del controlador
		Versión 7.3.51.1 o posterior
EPSON RC+ 7.0	Anterior a la versión 7.3.0	!!!
	Versión 7.3.1 o posterior	OK

OK: Compatible Todas las funciones de EPSON RC+ 7.0 y el controlador están disponibles.

!!!: Compatible La conexión está bien. Recomendamos usar EPSON RC+7.0 versión 7.3.1 o posterior. Es posible que la pantalla o el control no funcionen correctamente.

RoHS de China

Esta hoja y etiqueta de período de uso de protección ambiental se basan en el reglamento de China. No es necesario preocuparse por esto en otros países.

产品中有害物质的名称及含量

机器人型号名称		U4系列					
部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机器人		×	○	○	○	○	○
	电机（执行器单元、电机单元）	×	○	○	○	○	○
	减速机单元	×	○	○	○	○	○
	电磁制动器	×	○	○	○	○	○
	同步皮带	○	○	○	○	○	○
	电池单元 （电池、电池固定架、电池基板）	×	○	○	○	○	○
	密封 （密封填料、油封、密封脂、 垫片、O型环）	×	○	○	○	○	○
	润滑脂	○	○	○	○	○	○
	电缆（M/C电缆、连接电缆）	×	○	○	○	○	○
	散热片	○	○	○	○	○	○
	LED指示灯	○	○	○	○	○	○
	电路板	×	○	○	○	○	○
	外罩	○	○	○	○	○	○
	滚珠丝杠花键	○	○	○	○	○	○
	制动解除开关	×	○	○	○	○	○
	伸缩罩	○	○	○	○	○	○
	扎带	○	○	○	○	○	○
	原点标记	○	○	○	○	○	○
	气管接头	×	○	○	○	○	○
选件	相机安装板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T

26572规定的限量要求。本产品中含有的有害物质的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



产品环保使用期限的使用条件

关于适用于在中华人民共和国境内销售的电器电子产品的环保使用期限，在遵守该产品的安全及使用注意事项的条件下，从生产日期开始计算，在标志的年限内，本产品中含有的有害物质不会对环境造成严重污染或对人体、财产造成严重损害。

附注： 本表格及环保使用期限标志依据中国的有关规定而制定，中国以外的国家/地区则无需关注。

Nota: Esta hoja y etiqueta de período de uso de protección ambiental se basan en el reglamento de China. No es necesario preocuparse por esto en otros países.

控制器型号名称		U4系列					
部件名称		有害物质					
		铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
		(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
控制器	电路板	×	○	○	○	○	○
	开关电源	×	○	○	○	○	○
	线束	×	○	○	○	○	○
	存储卡	×	○	○	○	○	○
	电池	○	○	○	○	○	○
	连接器附件	×	○	○	○	○	○
选件	电路板	×	○	○	○	○	○
	接线	×	○	○	○	○	○
	接线端子	×	○	○	○	○	○
	紧急停止开关	×	○	○	○	○	○
	TP3!	×	○	○	○	○	○
	TP4!	×	○	○	○	○	○
	Hot Plug Kit	×	○	○	○	○	○
	CV1	×	○	○	○	○	○
	CV2	×	○	○	○	○	○
	相机	×	○	○	○	○	○
	延长管	×	○	○	○	○	○
	GigE相机PoE转换器	×	○	○	○	○	○
	GigE相机PoE交换集线器	×	○	○	○	○	○
	GigE相机三脚架适配器	×	○	○	○	○	○
	以太网交换机	×	○	○	○	○	○
	USB选件密钥	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。本产品中含有的有害物质的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。 							

产品环保使用期限的使用条件

关于适用于在中华人民共和国境内销售的电器电子产品的环保使用期限，在遵守该产品的安全及使用注意事项的条件下，从生产日期开始计算，在标志的年限内，本产品中含有的有害物质不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。

附注： 本表格及环保使用期限标志依据中国的有关规定而制定，中国以外的国家/地区则无需关注。

Nota: Esta hoja y etiqueta de período de uso de protección ambiental se basan en el reglamento de China. No es necesario preocuparse por esto en otros países.

1. Seguridad	1
1.1 Convenciones	1
1.2 Seguridad en el diseño y la instalación	2
1.2.1 Manuales pertinentes	2
1.2.2 Diseño de un sistema de robot seguro	2
1.3 Seguridad en la operación	7
1.3.1 Requisitos relacionados con la seguridad	10
1.3.2 Nombres de piezas / Movimiento del brazo	11
1.3.3 Modos de funcionamiento.....	12
1.4 Seguridad en el mantenimiento.....	13
1.5 Parada de emergencia	16
1.5.1 Distancia de funcionamiento libre en una emergencia	16
1.5.2 Cómo restablecer el modo de emergencia	19
1.6 Etiquetas	20
1.7 Funciones de seguridad	22
1.8 Especificaciones del manipulador	25
1.9 Ajuste del margen de movimiento con paradas mecánicas.....	28
1.10 Capacitación del usuario final	28
2. Instalación	30
Ejemplo de sistema	30
2.1 Esquema desde el desembalaje hasta la operación del sistema de robot	32
2.2 Desembalaje	33
2.2.1 Precauciones de desembalaje.....	33
2.3 Transporte.....	34
2.3.1 Precauciones de transporte	34
2.3.2 Transporte del manipulador	35
2.4 Instalación del manipulador.....	35
2.4.1 Precauciones de instalación	35
2.4.2 Entorno	36
2.4.3 Nivel de ruido.....	37
2.4.4 Mesa base	37
2.4.5 Procedimiento de instalación	38
2.5 Conexión al conector EMERGENCY.....	40
2.5.1 Interruptor de puerta de seguridad e interruptor de liberación de enganche	41
2.5.2 Interruptor de puerta de seguridad	41
2.5.3 Interruptor de liberación de enganche	42
2.5.4 Comprobación del funcionamiento del interruptor de liberación de enganche	42

2.5.5	Interruptor de parada de emergencia	43
2.5.6	Comprobación del funcionamiento del interruptor de parada de emergencia	44
2.5.7	Asignaciones de pines.....	45
2.5.8	Diagramas de circuitos	47
2.6	Fuente de alimentación, cable de alimentación de CA, disyuntor	49
2.6.1	Fuente de alimentación	49
2.6.2	Cable de alimentación de CA	50
2.7	Encendido	51
2.7.1	Precauciones de encendido	51
2.7.2	Procedimiento de encendido	52
2.8	Guardar estado predeterminado	52
3. Primer paso		53
3.1	Instalación del software de EPSON RC+ 7.0	53
3.2	Conexión de la computadora de desarrollo y el manipulador..	56
3.2.1	Acerca del puerto de conexión de la computadora de desarrollo	56
3.2.2	Precauciones.....	57
3.2.3	Configuración de software y verificación de conexión .	57
3.2.4	Copia de seguridad de la condición inicial del manipulador	58
3.2.5	Desconexión de la computadora de desarrollo y el manipulador	59
3.2.6	Colocación del manipulador en la posición inicial	59
3.3	Escritura del primer programa.....	64
4. Segundo paso		71
4.1	Conexión con equipos externos	71
4.1.1	Control remoto	71
4.1.2	Ethernet	71
4.2	Conexión Ethernet de la computadora de desarrollo y el manipulador.....	71
4.3	Conexión de la caja de comandos (Teach Pendant) opcional .	72
5. Mantenimiento general		73
5.1	Programa de inspección de mantenimiento	73
5.2	Revisión (Reemplazo de piezas).....	76
5.3	Apretar pernos de cabeza hueca hexagonal.....	78
5.4	Engrase.....	79
5.5	Manipulación y eliminación de baterías.....	80

6. Manuales	83
Software.....	83
Opciones.....	83
Manipulador	84
7. Directivas y normas	85

1. Seguridad

Personal calificado deberá realizar la instalación y el transporte de robots y equipos robóticos, los que deberán cumplir con todos los códigos nacionales y locales.

Lea este manual y otros manuales relacionados antes de instalar el sistema de robot o antes de conectar los cables.

Mantenga este manual a la mano para un acceso fácil en todo momento.

1.1 Convenciones

En todo este manual se indican consideraciones importantes de seguridad con los siguientes símbolos. Asegúrese de leer las descripciones que se muestran con cada símbolo.

 ADVERTENCIA	Este símbolo indica que existe un peligro de posibles lesiones graves o la muerte si no se siguen adecuadamente las instrucciones asociadas.
 ADVERTENCIA	Este símbolo indica que existe un peligro de posibles daños a las personas debido a descarga eléctrica si no se siguen adecuadamente las instrucciones asociadas.
 PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que existe un peligro de posibles daños a las personas o daños físicos a los equipos e instalaciones si no se siguen adecuadamente las instrucciones asociadas.

1.2 Seguridad en el diseño y la instalación

Solo personal capacitado debe diseñar e instalar el sistema de robot. El personal capacitado se define como aquellos quienes hayan tomado una capacitación en sistemas robóticos proporcionada por un fabricante, distribuidor o empresa representante local, o aquellos quienes comprendan cabalmente los manuales y tengan el mismo nivel de conocimiento y habilidades que aquellos que hayan completado los cursos de capacitación.

Para garantizar la seguridad, se debe instalar una protección para el sistema de robot. Para conocer detalles acerca de la protección, consulte *Precauciones de diseño e instalación* en el capítulo Seguridad del *Manual del usuario de EPSON RC+*.

Los siguientes elementos son precauciones de seguridad para el personal de diseño:



ADVERTENCIA

- El personal que diseñe o construya el sistema de robot con este producto debe leer el capítulo *Seguridad* en el *Manual del usuario de EPSON RC+* para comprender los requisitos de seguridad antes de diseñar o construir el sistema de robot. Diseñar o construir el sistema de robot sin comprender los requisitos de seguridad es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones corporales graves o daños graves en el sistema de robot.
- El sistema de robot se debe usar en las condiciones ambientales que se describen en sus respectivos manuales. Este producto se ha diseñado y fabricado estrictamente para su uso en un entorno normal en interiores. El uso del producto en un entorno que exceda las condiciones ambientales especificadas no solo acortará la vida útil del producto, sino que además puede causar graves problemas de seguridad.
- El sistema de robot se debe usar dentro de los requisitos de instalación descritos en los manuales. El uso del sistema de robot fuera de los requisitos de instalación no solo acortará la vida útil del producto, sino que además puede causar graves problemas de seguridad.

En los siguientes manuales se mencionan precauciones adicionales para la instalación. Lea atentamente estos capítulos para comprender los procedimientos de instalación segura antes de instalar los robots y los equipos robóticos.

1.2.1 Manuales pertinentes

Consulte	Este manual:	2. <i>Instalación</i>
	Manual del manipulador:	Configuración y operación 3. <i>Entorno e instalación</i>

1.2.2 Diseño de un sistema de robot seguro

Es importante operar el manipulador de manera segura. También es importante que los usuarios del manipulador consideren cuidadosamente la seguridad de todo el diseño del sistema de robot.

Esta sección resume las condiciones mínimas que se deben observar cuando use el manipulador de Epson en sus sistemas robóticos.

Diseñe y fabrique los sistemas robóticos de acuerdo con los principios descritos en esta sección y las siguientes secciones.

Condiciones ambientales

Observe detenidamente las condiciones para la instalación del manipulador y los sistemas robóticos que se indican en las tablas de “Condiciones ambientales” que se incluyen en los manuales de todos los equipos que se usan en el sistema.

Distribución del sistema

Cuando diseñe la distribución de un sistema de robot, considere cuidadosamente la posibilidad de errores entre el manipulador y los equipos periféricos. Las paradas de emergencia requieren particular atención, ya que un robot se detendrá después de seguir una ruta que sea distinta a su ruta de movimiento normal. El diseño de la distribución debe proporcionar suficientes márgenes para la seguridad. Consulte los manuales de cada manipulador y asegúrese de que la distribución asegure un amplio espacio para realizar trabajos de inspección y mantenimiento.

Cuando diseñe un sistema de robot para restringir el área de movimiento del manipulador, hágalo de acuerdo con los métodos descritos en el manual de cada manipulador. Utilice las paradas mecánicas y de software como medidas para restringir el movimiento.

Instale el interruptor de parada de emergencia en un lugar cerca de la unidad de operación del sistema de robot, en donde el operador pueda mantenerlo presionado fácilmente durante una emergencia.

Diseño del efector final

Proporcione cableado y tuberías que eviten que el efector final del manipulador suelte el objeto sostenido (la pieza de trabajo) cuando se corte la energía del sistema de robot.

Diseñe el efector final del manipulador de manera que su peso y el momento de inercia no superen los límites permisibles. El uso de valores que superen los límites permisibles puede someter al manipulador a cargas excesivas. Esto no solo acortará la vida útil del robot, sino que además puede provocar situaciones peligrosas debido a fuerzas externas adicionales que se aplican al efector final y a la pieza de trabajo.

Diseñe el tamaño del efector final con cuidado, ya que el cuerpo del manipulador y el efector final del manipulador pueden interferir entre ellos.

Diseño de los equipos periféricos

Cuando diseñe equipos que retiren y suministren piezas y materiales al sistema de robot, asegúrese de que el diseño proporcione suficiente seguridad al operador. Si hay necesidad de retirar y suministrar materiales sin detener el manipulador, instale un dispositivo de transporte o tome otras medidas para garantizar que el operador no deba ingresar a una zona posiblemente peligrosa.

Asegúrese de que una interrupción de la fuente de alimentación (corte de energía) de los equipos periféricos no provocará una situación peligrosa. Tome medidas que no solo eviten que una pieza de trabajo sostenida se suelte, como se menciona en “Diseño del efector final”, sino que además garantice que los equipos periféricos, aparte de los manipuladores, se puedan detener con seguridad. Verifique la seguridad de los equipos para garantizar que, cuando se corte la energía, el área sea segura.

Control remoto

Para evitar que la operación por control remoto sea peligrosa, las señales de arranque desde el controlador remoto solo se permiten cuando el dispositivo de control está configurado en REMOTE, el modo TEACH está configurado en OFF y el sistema está configurado para aceptar señales remotas. Además, cuando remoto es válido, la ejecución del comando de movimiento y la salida de E/S están disponibles solo desde el control remoto. Sin embargo, para la seguridad de todo el sistema, se necesitan medidas de seguridad para eliminar el riesgo asociado con el arranque y apagado de equipos periféricos por control remoto.

Parada de emergencia

Cada sistema de robot necesita equipos que permitan que el operador detenga inmediatamente el funcionamiento del sistema. Instale un dispositivo de parada de emergencia que utilice una entrada de parada de emergencia desde el sistema de robot y de todos los demás equipos.

Durante una parada de emergencia, se corta la energía que se suministra al motor que acciona el manipulador y el manipulador se detiene mediante un frenado dinámico.

El circuito de parada de emergencia también debería cortar la energía de todos los componentes externos que se deben apagar durante una emergencia. No asuma que el controlador del robot apagará todas las salidas si está configurado para esto. Por ejemplo, si una tarjeta de E/S está defectuosa, el manipulador no puede apagar un componente conectado a una salida. La parada de emergencia está conectada permanentemente para cortar la energía del motor del manipulador, pero no de las fuentes de alimentación externas.

Para conocer detalles acerca del sistema de protección, consulte la siguiente sección.

1.5 Parada de emergencia

Sistema de protección

Para garantizar la seguridad, se debe instalar un sistema de protección para el sistema de robot.

Cuando instale el sistema de protección, acate estrictamente los siguientes puntos:

Consulte todos los manuales del manipulador e instale el sistema de protección fuera del espacio máximo. Considere detenidamente el tamaño del efector final y las piezas de trabajo que se sostendrán, de modo que no haya errores entre las piezas móviles y el sistema de protección.

Fabrique el sistema de protección para soportar las fuerzas externas calculadas (fuerzas que se sumarán durante la operación y fuerzas del entorno circundante).

Cuando diseñe el sistema de protección, asegúrese de que no tenga esquinas puntiagudas o proyecciones pronunciadas y que el sistema de protección en sí no sea peligroso.

Asegúrese de que el sistema de protección solo se pueda retirar con una herramienta.

Hay varios tipos de dispositivos de protección, como puertas de seguridad, barreras de seguridad, cortinas de luz, compuertas de seguridad y esteras de seguridad. Instale la función de enclavamiento en el dispositivo de seguridad. El enclavamiento de protección se debe instalar de manera que se vea forzado a funcionar en caso de la falla de un dispositivo u otro accidente inesperado. Por ejemplo, cuando use una puerta con un interruptor como el enclavamiento, no dependa de la propia fuerza de resorte del interruptor para abrir el contacto. El mecanismo de contacto se debe abrir inmediatamente en caso de un accidente.

Conecte el interruptor de enclavamiento a la entrada de protección del conector EMERGENCY del manipulador. La entrada de protección informa al manipulador que es posible que un operador esté dentro del área de protección. Cuando se activa la entrada de protección, el manipulador se detiene inmediatamente e ingresa al estado de pausa, así como al estado de operación prohibida o al estado restringido (estado de potencia baja).

Asegúrese de no ingresar al área protegida, excepto a través del punto donde está instalado el enclavamiento de protección.

Se debe instalar el enclavamiento de protección de manera que pueda mantener una condición segura hasta que se libere el enclavamiento a propósito una vez iniciado. La entrada de liberación de enganche se proporciona para que el conector EMERGENCY en el manipulador libere la condición de enganche del enclavamiento de protección. El interruptor de liberación de enganche del enclavamiento de protección debe estar instalado fuera del área protegida y conectado a la entrada de liberación de enganche.

Es peligroso permitir que alguien más libere el enclavamiento de protección por error mientras el operador trabaja dentro del área protegida. Para proteger al operador que trabaja dentro de esta área, tome medidas para bloquear y etiquetar el interruptor de liberación de enganche.

Dispositivo de detección

El enclavamiento de protección mencionado anteriormente es un tipo de dispositivo de detección, ya que indica la posibilidad de que alguien esté dentro del sistema de protección. Sin embargo, cuando instale un dispositivo de detección por separado, realice una evaluación de riesgos satisfactoria y preste atención a su confiabilidad.

Aquí hay algunas precauciones que debe observar:

Diseñe el sistema de modo que, cuando el dispositivo de detección no esté activado o una situación peligrosa aún exista, el personal no pueda ingresar al área de protección ni colocar las manos dentro de esta.

Diseñe el dispositivo de detección de modo que el sistema funcione de manera segura sin importar la situación.

Si el manipulador deja de funcionar cuando el dispositivo de detección se activa, es necesario garantizar que no vuelva a arrancar hasta que se haya retirado el objeto que detectó. Asegúrese de que el manipulador no pueda volver a arrancar automáticamente.

Restablecimiento de la protección

Asegúrese de que el sistema de robot solo pueda volver a arrancar a través de la operación cuidadosa desde el exterior del sistema de protección. El manipulador nunca volverá a arrancar si simplemente se restablece el interruptor de enclavamiento de protección. Aplique este concepto a las compuertas de enclavamiento y a los dispositivos de detección de presencia de todo el sistema.

Panel de operación del manipulador

Cuando se use el panel de operación del manipulador, se debe instalar de modo que opere el sistema de robot desde fuera del área protegida.

1.3 Seguridad en la operación

Los siguientes elementos son precauciones de seguridad para el personal operador calificado:



ADVERTENCIA

- Lea atentamente los *Requisitos relacionados con la seguridad* antes de operar el sistema de robot. Operar el sistema de robot sin comprender los requisitos de seguridad es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones corporales graves o daños graves en el sistema de robot.
- No ingrese al área de funcionamiento del manipulador mientras la energía hacia el sistema de robot esté ENCENDIDA. Ingresar al área de funcionamiento con la energía ENCENDIDA es extremadamente peligroso y puede provocar graves problemas de seguridad, ya que es posible que el manipulador se mueva, incluso si parece estar detenido.
- Antes de operar el sistema de robot, asegúrese de que no haya nadie dentro del área protegida. El sistema de robot se puede operar en el modo de enseñanza, incluso cuando alguien está dentro del área protegida. El movimiento del manipulador siempre está en estado restringido (baja velocidad y baja potencia) para garantizar la seguridad de un operador. Sin embargo, operar el sistema de robot mientras alguien está dentro del área protegida es extremadamente peligroso y puede provocar problemas graves de seguridad en caso de que el manipulador se mueva de manera inesperada.
- Presione inmediatamente el interruptor de parada de emergencia siempre que el manipulador se mueva de manera anormal mientras se opera el sistema de robot. Seguir operando el sistema de robot mientras el manipulador se mueve de manera anormal es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones corporales graves o cambios drásticos de equipos en el sistema de robot.

 ADVERTENCIA	■ Para cortar la energía hacia el sistema de robot, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. Asegúrese de conectar el cable de alimentación de CA a un receptor de energía. NO lo conecte directamente a la fuente de alimentación de la fábrica. ■ Antes de realizar cualquier procedimiento de reemplazo, APAGUE el sistema de robot y los equipos relacionados, luego desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. Realizar cualquier procedimiento de reemplazo con la energía ENCENDIDA es extremadamente peligroso y puede provocar una descarga eléctrica o el mal funcionamiento del sistema de robot. ■ No inserte ni desconecte los conectores del motor mientras el sistema de robot esté ENCENDIDO. Insertar o desconectar los conectores del motor con la energía ENCENDIDA es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones corporales graves, ya que el manipulador puede moverse de manera anormal; además, puede provocar descargas eléctricas y el mal funcionamiento del sistema de robot.
--	--

 PRECAUCIÓN	■ Cuando sea posible, solo una persona debería operar el sistema de robot. Si es necesario operar el sistema de robot con más de una persona, asegúrese de que todas las personas que participen se comuniquen entre sí con respecto a lo que están haciendo y tomen todas las precauciones de seguridad necesarias.
---	--

	■ Articulación n.º 1, n.º 2 y n.º 4: Si las articulaciones se operan repetidamente con un ángulo de funcionamiento inferior a 5 grados, es posible que se dañen prematuramente, ya que es probable que los cojinetes provoquen una escasez de la capa de aceite en dicha situación. Para evitar las averías tempranas, mueva las articulaciones en más de 50 grados aproximadamente cinco a diez veces por día. - Articulación n.º 3: Si el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la mano es de menos de 10 mm, mueva la articulación la mitad de la carrera máxima cinco a diez veces por día.
 PRECAUCIÓN	■ La oscilación (resonancia) puede ocurrir continuamente en el movimiento a baja velocidad del manipulador (Velocidad: aprox. 5 a 20 %), dependiendo de la combinación de orientación del brazo y carga del efector final. La oscilación surge de la frecuencia de oscilación natural del brazo y se puede controlar con las siguientes medidas. Cambiar la velocidad del manipulador Cambiar los puntos de enseñanza Cambiar la carga del efector final ■ La oscilación (resonancia) puede ocurrir continuamente en el movimiento a baja velocidad del manipulador (Velocidad: aprox. 5 a 20 %), dependiendo de la combinación de orientación del brazo y carga del efector final. La oscilación surge de la frecuencia de oscilación natural del brazo y se puede controlar con las siguientes medidas. ■ Es posible que el manipulador se caliente debido al calor del motor o a causas similares. No toque el manipulador hasta que baje la temperatura. Además, asegúrese de que la temperatura del manipulador baje y no se sienta caliente cuando lo toque. Luego, realice la enseñanza o el mantenimiento.

1.3.1 Requisitos relacionados con la seguridad

Las tolerancias y condiciones de funcionamiento específicas para la seguridad se encuentran en los manuales del manipulador, controlador y otros dispositivos. Asegúrese de leer esos manuales también.

Para la instalación y operación del sistema de robot, asegúrese de cumplir con todos los reglamentos locales y nacionales pertinentes.

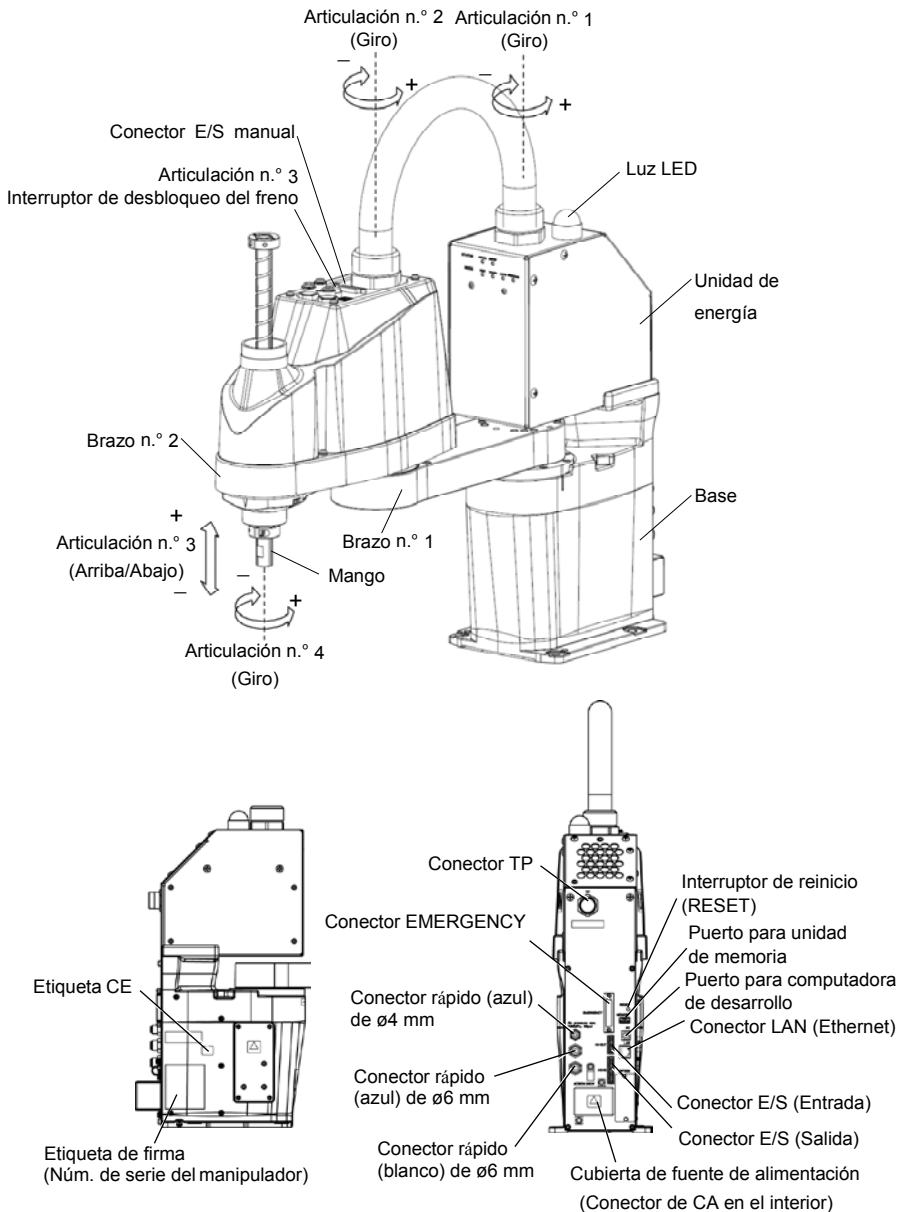
En este capítulo se presentan las normas de seguridad del sistema de robot y otros ejemplos. Para asegurarse de cumplir las medidas de seguridad, consulte también estas normas.

(Nota: Esta es una lista parcial de las normas de seguridad necesarias).

EN ISO 10218-1	Robots y dispositivos robóticos -- Requisitos de seguridad para robots industriales -- Parte 1: Robots
EN ISO 10218-2	Robots y dispositivos robóticos -- Requisitos de seguridad para robots industriales -- Parte 2: Sistemas robóticos e integración
ANSI/RIA R15.06	Norma nacional americana para robots y sistemas robóticos industriales -- Requisitos de seguridad
EN ISO 12100	Seguridad de la maquinaria -- Principios generales para el diseño -- Evaluación de riesgos y reducción de riesgos
EN ISO 13849-1	Seguridad de la maquinaria -- Piezas de sistemas de control relacionadas con la seguridad -- Parte 1: Principios generales para el diseño
EN ISO 13850	Seguridad de la maquinaria -- Parada de emergencia -- Principios para el diseño
EN ISO 13855	Seguridad de la maquinaria -- Posicionamiento de las protecciones con respecto a las velocidades de acercamiento de partes del cuerpo humano.
EN ISO 13857	Seguridad de la maquinaria -- Distancias de seguridad para evitar que las extremidades superiores e inferiores alcancen las zonas de peligro.
ISO14120 EN953	Seguridad de la maquinaria -- Protecciones -- Requisitos generales para el diseño y la construcción de protecciones fijas y móviles
IEC 60204-1 EN 60204-1	Seguridad de la maquinaria -- Equipos eléctricos de las máquinas -- Parte 1: Requisitos generales
CISPR11 EN55011	Equipos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (ISM) -- Características de la perturbación electromagnética -- Límites y métodos de medición
IEC 61000-6-2 EN 61000-6-2	Compatibilidad electromagnética (CEM) -- Parte 6-2: Normas genéricas -- Inmunidad para entornos industriales

1.3.2 Nombres de piezas / Movimiento del brazo

En la siguiente figura se muestra el margen de movimiento de cada brazo. Tome todas las precauciones de seguridad necesarias.



Cuando se coloca el sistema en modo de emergencia, empuje el brazo o la articulación del manipulador con la mano, tal como se indica a continuación:

Brazo n.º 1	Empuje el brazo con la mano.
Brazo n.º 2	Empuje el brazo con la mano.
Articulación n.º 3	La articulación no se puede mover con la mano hacia arriba o hacia abajo hasta que se haya liberado el freno de solenoide que se aplicó a la articulación. Mueva la articulación hacia arriba y hacia abajo mientras presiona el interruptor de desbloqueo del freno.
Articulación n.º 4	Gire el mango con la mano.

NOTA



El interruptor de desbloqueo del freno solo afecta a la articulación n.º 3. Cuando se presiona el interruptor de desbloqueo del freno en modo de emergencia, se libera el freno de la articulación n.º 3.

Tenga cuidado con el mango mientras se presiona el interruptor de desbloqueo del freno, ya que es posible que el mango baje debido al peso del efector final.

1.3.3 Modos defuncionamiento

El sistema de robot tiene tres modos de funcionamiento.

Modo TEACH (Enseñar)	Este modo permite enseñar y revisar datos de puntos cercanos al robot con la caja de comandos (Teach Pendant). En este modo, el robot funciona en estado de potencia baja.
Modo AUTO (Automático)	Este modo permite el funcionamiento automático (ejecución del programa) del sistema de robot para las actividades de fabricación y, además, para la programación, depuración, ajuste y mantenimiento del sistema de robot. Este modo no puede accionar los robots ni ejecutar programas con la puerta de seguridad abierta.
Modo TEST (Prueba)	Este modo permite la verificación del programa mientras se mantiene presionado el interruptor de activación y la protección está abierta. Esta es una función de verificación del programa de baja seguridad (T1: modo de desaceleración manual), la que se define en las normas de seguridad. Este modo puede accionar la función especificada con varias tareas / una sola tarea, varios manipuladores / un solo manipulador a baja velocidad.

1.4 Seguridad en el mantenimiento

Lea atentamente esta sección, *Mantenimiento* del manual del manipulador, y otros manuales relacionados para comprender los procedimientos de mantenimiento seguro antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

Solo se debe permitir que el personal autorizado que ha realizado una capacitación en seguridad realice mantenimiento al sistema de robot. La capacitación en seguridad es el programa para el operador de robots industriales que cumple con las leyes y reglamentos de cada país.

El personal que ha realizado la capacitación en seguridad adquiere conocimiento acerca de robots industriales (operaciones, enseñanza, etc.), conocimiento acerca de las inspecciones y conocimiento de normas y reglamentos relacionados. Solo se debe permitir que el personal que ha completado las clases de capacitación en sistemas robóticos y en mantenimiento que ha realizado el fabricante, el distribuidor o la empresa incorporada localmente, realice mantenimiento al sistema de robot.



ADVERTENCIA

- No retire las piezas que no están cubiertas en este manual. Siga estrictamente el procedimiento de mantenimiento, tal como se describe en este manual, *Mantenimiento* del manual del manipulador. El retiro incorrecto de piezas o el mantenimiento inadecuado no solo pueden causar el mal funcionamiento del sistema de robot, sino que además pueden causar graves problemas de seguridad.
- Manténgase alejado del manipulador mientras la energía esté ENCENDIDA si no ha tomado cursos de capacitación. No ingrese al área de funcionamiento mientras la energía esté ENCENDIDA. Ingresar al área de funcionamiento con la energía ENCENDIDA es extremadamente peligroso y puede provocar graves problemas de seguridad, ya que es posible que el manipulador se mueva, incluso si parece estar detenido.
- Cuando revise el funcionamiento del manipulador después de reemplazar piezas, asegúrese de revisarlo desde fuera del área protegida. Revisar el funcionamiento del manipulador mientras está dentro del área protegida puede causar problemas graves de seguridad, ya que el manipulador se puede mover de improviso.

	■ Antes de operar el sistema de robot, asegúrese de que tanto los interruptores de parada de emergencia como los interruptores de protección funcionen correctamente. Operar el sistema de robot cuando los interruptores no funcionan correctamente es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones corporales graves o daños graves al sistema de robot, ya que los interruptores no pueden cumplir las funciones para las que están diseñados en una emergencia.
 ADVERTENCIA	■ Asegúrese de conectar el cable de alimentación de CA a un receptor de energía. NO lo conecte directamente a la fuente de alimentación de la fábrica. Para cortar la energía hacia el sistema de robot, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. Realizar cualquier trabajo mientras conecta el cable de alimentación de CA a una fuente de alimentación de la fábrica es extremadamente peligroso y puede provocar una descarga eléctrica o el mal funcionamiento del sistema de robot. ■ Antes de realizar cualquier procedimiento de reemplazo, APAGUE el manipulador y los equipos relacionados, luego desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. Realizar cualquier procedimiento de reemplazo con la energía ENCENDIDA es extremadamente peligroso y puede provocar una descarga eléctrica o el mal funcionamiento del sistema de robot. ■ Asegúrese de conectar los cables correctamente. No permita una tensión innecesaria en los cables. (No coloque objetos pesados en los cables. No doble ni tire de los cables por la fuerza). La tensión innecesaria en los cables puede provocar daños en los cables, desconexión o falla de contacto. Los cables dañados, la desconexión o la falla de contacto son extremadamente peligrosos y pueden provocar descargas eléctricas o el mal funcionamiento del sistema de robot.

 PRECAUCIÓN	■ Utilice cuidadosamente alcohol, empaquetadura líquida y adhesivo, respetando las instrucciones correspondientes, además de las instrucciones a continuación. El uso descuidado de alcohol, empaquetadura líquida o adhesivo puede provocar un incendio o problemas de seguridad. - Nunca coloque alcohol, empaquetadura líquida o adhesivo cerca del fuego. - Use alcohol, empaquetadura líquida o adhesivo mientras ventila la habitación. - Use equipos de protección, como una máscara, gafas de protección y guantes resistentes al aceite. - Si le cae alcohol, empaquetadura líquida o adhesivo en la piel, lávese la zona cuidadosamente con agua y jabón. - Si le entra alcohol, empaquetadura líquida o adhesivo en los ojos o la boca, enjuague a fondo con agua limpia y, luego, consulte a un médico de inmediato.
 PRECAUCIÓN	■ Use equipos de protección, como una máscara, gafas de protección y guantes resistentes al aceite durante la lubricación. Si le entra grasa en los ojos, la boca o cae en su piel, siga las instrucciones a continuación. - Si le entra grasa en los ojos: Enjuáguelos a fondo con agua limpia y, luego, consulte a un médico de inmediato. - Si le entra grasa en la boca: Si se ingiere, no induzca el vómito. Consulte a un médico de inmediato. Si la grasa solo entra en su boca, enjuáguese la boca a fondo con agua. - Si le cae grasa en la piel: Enjuague el área a fondo con agua y jabón. ■ Es posible que el manipulador se caliente debido al calor del motor o a causas similares. No toque el manipulador hasta que baje la temperatura. Además, asegúrese de que la temperatura del manipulador baje y no se sienta caliente cuando lo toque. Luego, realice la enseñanza o el mantenimiento.

1.5 Parada de emergencia

1.5.1 Distancia de funcionamiento libre en una emergencia

Si el manipulador se mueve de manera anormal durante su funcionamiento, presione inmediatamente el interruptor de parada de emergencia. Presionar el interruptor de parada de emergencia inmediatamente cambia el manipulador al movimiento de desaceleración y lo detiene a la velocidad máxima de desaceleración.

Sin embargo, evite presionar el interruptor de parada de emergencia innecesariamente cuando el manipulador funciona normalmente. Presionar el interruptor de parada de emergencia bloquea el freno y puede causar desgaste en la placa de fricción del freno, lo que acortará la vida útil del freno.

Ciclo de vida útil normal del freno: Aproximadamente 2 años (cuando los frenos se usan 100 veces/día)

Para colocar el sistema en modo de emergencia durante el funcionamiento normal, presione el interruptor de parada de emergencia cuando el manipulador no esté en movimiento.

Consulte el manual del manipulador para conocer instrucciones acerca de cómo conectar el circuito del interruptor de parada de emergencia.

No APAGUE el manipulador mientras esté funcionando.

Si intenta detener el manipulador en situaciones de emergencia, como “Protección abierta”, asegúrese de detener el manipulador con el interruptor de parada de emergencia.

Si detiene el manipulador apagándolo mientras está en funcionamiento, pueden ocurrir los siguientes problemas.

- Reducción de la vida útil y daños a la unidad del engranaje reductor

- Espacio de posición en las articulaciones

Además, si se forzó el apagado del manipulador por un corte de energía o sucesos similares mientras estaba en funcionamiento, asegúrese de revisar los siguientes puntos después de restaurar la energía.

- Si el engranaje reductor está dañado o no

- Si las articulaciones están en las posiciones correctas o no

Si hay un espacio, realice una calibración con el procedimiento descrito en el capítulo *Mantenimiento 16. Calibración* del manual del manipulador. Además, los mismos problemas pueden ocurrir si ocurre un error y el manipulador se detiene por una emergencia durante el funcionamiento. Revise la condición del manipulador y realice la calibración, si es necesario.

Antes de usar el interruptor de parada de emergencia, tenga en cuenta lo siguiente.

- El interruptor de parada de emergencia (E-STOP) se debe usar para detener el manipulador solo en caso de emergencias.
- Para detener el manipulador que opera el programa, excepto en caso de emergencia, utilice los comandos Pause (parada) o STOP (detención del programa).
Los comandos Pause y STOP no apagan los motores. Por lo tanto, el freno no funciona.
- Para el Sistema de protección, no utilice el circuito para E-STOP.

Para conocer detalles acerca del sistema de protección, consulte los siguientes manuales.

Manual del usuario de EPSON RC+

2. Seguridad - Precauciones de diseño e instalación - Sistema de protección

Seguridad e instalación

2.6 Conexión al conector EMERGENCY

Para revisar problemas con el freno, consulte los siguientes manuales.

Manual del manipulador - Mantenimiento

*2.1.2 Punto de inspección - Inspección mientras la energía está ENCENDIDA
(El manipulador está en funcionamiento)*

Seguridad e instalación

*5.1.1 Manipulador - Inspección mientras la energía está ENCENDIDA
(El manipulador está en funcionamiento)*

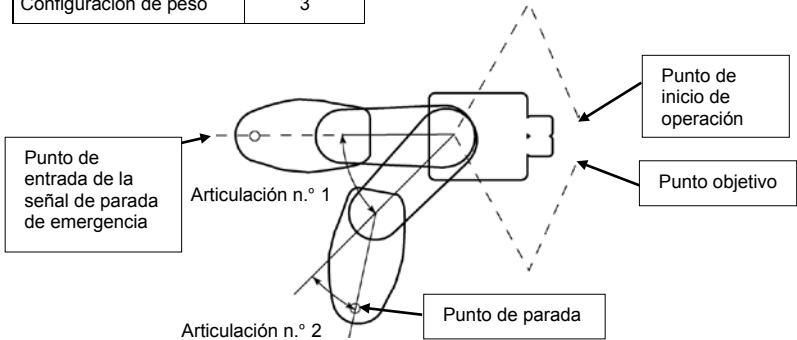
Distancia de funcionamiento libre en una emergencia

El manipulador en funcionamiento no puede detenerse inmediatamente después de presionar el interruptor de parada de emergencia.

A continuación, se muestra el tiempo, el ángulo y la distancia de funcionamiento libre del manipulador. Sin embargo, recuerde que los valores dependen de las siguientes condiciones.

- Peso del efector final Peso de la pieza de trabajo
- Pose de funcionamiento
- Peso Velocidad Aceleración etc.

Condiciones de medida	T3-401S
Configuración de aceleración	100
Configuración de velocidad	100
Carga [kg]	3
Configuración de peso	3

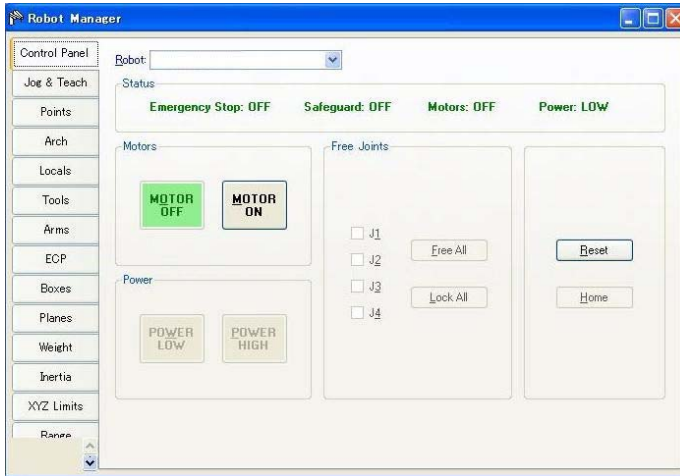


		T3-401S
Tiempo de funcionamiento libre	Articulación n.º 1 + Articulación n.º 2 [s]	0.5
	Articulación n.º 3 [s]	0.2
Ángulo de funcionamiento libre	Articulación n.º 1 [grados]	50
	Articulación n.º 2 [grados]	50
	Articulación n.º 1 + Articulación n.º 2 [grados]	100
Distancia de funcionamiento libre	Articulación n.º 3 [mm]	20

1.5.2 Cómo restablecer el modo de emergencia

Seleccione EPSON RC+ [Tools] – [Robot Manager] – [Control Panel] y luego haga clic en <Reset>.

La pantalla Control Panel contiene los botones para las operaciones básicas del robot, tal como encender y apagar los motores y regresar el robot a la posición de inicio. Además, muestra el estado de Emergency Stop (Parada de emergencia), Safeguard (Protección), Motor (Motores) y Power (Energía).



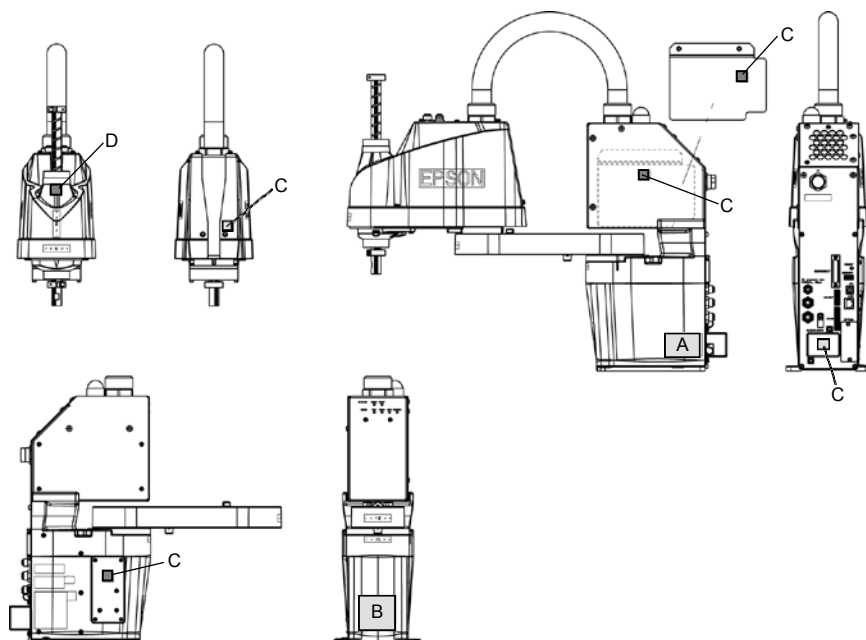
1.6 Etiquetas

Las etiquetas están adheridas en lugares del manipulador donde existan peligros específicos.

Asegúrese de acatar las descripciones y advertencias de las etiquetas para operar y realizar mantenimiento al sistema de robot de manera segura.

No rasgue, dañe ni retire las etiquetas. Sea meticuloso cuando manipule las piezas o unidades a las que están adheridas las siguientes etiquetas, además de sus áreas circundantes:

Ubicación	Etiqueta	Nota
A		Antes de soltar los tornillos de la base de montaje, afirme el brazo y fíjelo firmemente con una correa para evitar que las manos o dedos queden atrapados en el manipulador. Para la instalación y transporte de los robots, siga las instrucciones de este manual.
B		No ingrese al área de funcionamiento mientras el manipulador esté en movimiento. El brazo del robot puede chocar contra el operador. Esto es extremadamente peligroso y puede provocar problemas graves de seguridad.
C		Hay voltaje peligroso mientras el manipulador está ENCENDIDO. Para evitar las descargas eléctricas, no toque las piezas eléctricas internas.
D		Puede atrapar su mano o sus dedos entre el mango y la cubierta si coloca su mano cerca de piezas móviles.



1.7 Funciones de seguridad

El sistema de control robótico cuenta con las funciones de seguridad que se describen a continuación. Sin embargo, se recomienda que el usuario lea completamente los manuales incluidos antes de usar el sistema para cumplir estrictamente con el uso adecuado del sistema de robot. No leer ni comprender las instrucciones acerca del uso correcto de las funciones de seguridad es sumamente peligroso.

Entre las siguientes características de seguridad, el interruptor de parada de emergencia y la entrada de puerta de seguridad son particularmente importantes. Asegúrese de que estas y otras funciones de seguridad funcionen adecuadamente antes de operar el sistema de robot.

Para obtener detalles, consulte la sección *2.6.1 Interruptor de puerta de seguridad e interruptor de liberación de enganche*.

Interruptor de parada de emergencia

El conector EMERGENCY (Emergencia) en el manipulador tiene terminales de expansión de entrada de parada de emergencia, que se usan para conectar los interruptores de parada de emergencia.

Presionar cualquier interruptor de parada de emergencia puede cortar la energía del motor inmediatamente y el sistema de robot ingresará a la condición de parada de emergencia.

Entrada de puerta de seguridad

Con el fin de activar estas funciones, asegúrese de que el interruptor de entrada de puerta de seguridad esté conectado al conector EMERGENCY en el manipulador. Cuando se abre la puerta de seguridad, normalmente el manipulador detiene inmediatamente el funcionamiento actual y el estado de la energía del manipulador será operación prohibida hasta que se cierre la puerta de seguridad y se libere la condición de enganche. Para ejecutar el funcionamiento del manipulador mientras la puerta de seguridad está abierta, debe cambiar el interruptor de selección de modo de la caja de comandos (Teach Pendant) al modo “Teach”. El funcionamiento del manipulador solo estará disponible cuando el interruptor de activación esté encendido. En este caso, el manipulador funciona en estado de potencia baja.

Modo de potencia baja

La potencia del motor se reduce en este modo.

Ejecutar una instrucción de cambio de estado de potencia cambiará al estado restringido (potencia baja), sin importar las condiciones de la puerta de seguridad o el modo de funcionamiento. El estado restringido (potencia baja) garantiza la seguridad del operador y reduce la posibilidad de la destrucción de equipos periféricos o daños provocados por la operación descuidada.

Freno dinámico

El circuito de freno dinámico incluye relés que cortocircuitan las armaduras del motor. El circuito de freno dinámico se activa cuando hay una entrada de parada de emergencia o cuando se detecta alguno de los siguientes errores: desconexión del cable del codificador, sobrecarga del motor, torque irregular del motor, error de velocidad del motor, error del servo (desbordamiento de posicionamiento o velocidad), unidad central de procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés) irregular, error de suma de comprobación de memoria y condición de sobrecalentamiento dentro del módulo del driver del motor.

Detección de sobrecarga del motor

El circuito de freno dinámico se activa cuando el sistema detecta que la carga del motor ha superado su capacidad.

Detección de torque irregular del motor (manipulador fuera de control)

El circuito de freno dinámico se activa cuando se detecta una irregularidad con el torque del motor (salida del motor) (en cuyo caso el manipulador está fuera de control).

Detección de error de velocidad del motor

El circuito de freno dinámico se activa cuando el sistema detecta que el motor funciona a una velocidad incorrecta.

Detección de error del servo: Desbordamiento de posicionamiento

El circuito de freno dinámico se activa cuando el sistema detecta que la diferencia entre la posición real del manipulador y la posición solicitada superan el margen de error permitido.

Detección de error del servo: Desbordamiento de velocidad

El circuito de freno dinámico se activa cuando se detecta que la velocidad real del manipulador marca un error de desbordamiento (la velocidad real está fuera del margen nominal).

Detección de irregularidad de la CPU

El temporizador guardián detecta la irregularidad de la CPU que controla el motor. La CPU del sistema y la CPU que controla el motor dentro del manipulador también están diseñadas para revisar constantemente entre sí si tienen discrepancias. Si se detecta una discrepancia, se activa el circuito de freno dinámico.

Detección de error de suma de comprobación de memoria

El circuito de freno dinámico se activa cuando se detecta un error de suma de comprobación de memoria.

Detección de sobrecalentamiento en el módulo de driver del motor

El circuito de freno dinámico se activa cuando la temperatura del dispositivo de potencia en el interior del módulo de driver del motor está sobre el límite nominal.

Detección de deposición de relé

El circuito de freno dinámico se activa cuando se detecta una deposición de relé.

Detección de sobre voltaje

El circuito de freno dinámico se activa cuando el voltaje del manipulador está sobre el límite normal.

Detección de caída de voltaje de la fuente de alimentación de CA

El circuito de freno dinámico se activa cuando se detecta la caída de voltaje de la fuente de alimentación.

Detección de anomalía de temperatura

Se detecta la anomalía de temperatura del manipulador.

1.8 Especificaciones del manipulador

Elemento		T3-401S
Longitud del brazo	Brazo n.º 1, n.º 2	400 mm
	Brazo n.º 1	225 mm
	Brazo n.º 2	175 mm
Peso (no se incluyen los cables)		16 kg; 35 lb
Método de transmisión	Todas las articulaciones	Servomotor de CA
Velocidad máx. de funcionamiento*1	Articulaciones n.º 1, n.º 2	3700 mm/s
	Articulación n.º 3	1000 mm/s
	Articulación n.º 4	2600 grados/s
Repetitividad	Articulaciones n.º 1, n.º 2	± 0,02 mm
	Articulación n.º 3	± 0,02 mm
	Articulación n.º 4	± 0,02 grados
Margen máx. de movimiento	Articulación n.º 1	± 132 grados
	Articulación n.º 2	± 141 grados
	Articulación n.º 3	150 mm
	Articulación n.º 4	± 360 grados
Margen máx. de pulso	Articulación n.º 1	- 95574 ~ 505174
	Articulación n.º 2	± 320854
	Articulación n.º 3	-187734 ~ 0
	Articulación n.º 4	± 71760
Resolución	Articulación n.º 1	0,000439 grados/pulso
	Articulación n.º 2	0,000439 grados/pulso
	Articulación n.º 3	0,000799 mm/pulso
	Articulación n.º 4	0,005017 grados/pulso
Consumo de energía del motor	Articulación n.º 1	200 W
	Articulación n.º 2	100 W
	Articulación n.º 3	100 W
	Articulación n.º 4	100 W
Carga útil (Carga)	Nominal	1 kg
	Máx.	3 kg
Momento de inercia permisible de la articulación n.º 4 *2	Nominal	0,003 kg·m ²
	Máx.	0,01 kg·m ²
Mano	Diámetro del mango	ø 16 mm
	Agujero pasado	ø 11 mm
Fuerza hacia abajo de la articulación n.º 3		83 N
Conector de E/S de la mano		15 pines: D-sub
Tubo neumático instalado para uso del cliente	2 tubos neumáticos (ø6 mm): 0,59 MPa (6 kgf/cm ² : 86 psi)	
	1 tubo neumático (ø4 mm): 0,59 MPa (6 kgf/cm ² : 86 psi)	
Orificio de montaje	120 × 120 mm	
	4-M8	

1. Seguridad

Elemento		T3-401S
Requisitos ambientales	Temp. ambiente	5 a 40 grados C (con variación mínima de temperatura)
	Humedad ambiental relativa	20 a 80 % (sin condensación)
Nivel de ruido *3		$L_{Aeq} = 80 \text{ dB (A)}$
Valor asignable () Valores predeterminados	Speed (Velocidad)	1 ~ (5) ~ 100
	Accel *4	1 ~ (10) ~ 120
	SpeedS	0,1 ~ (50) ~ 2000
	AccelS	0,1 ~ (200) ~ 10000
	Fine	0 ~ (1250) ~ 65000
	Weight (Peso)	0,175 ~ (1,175) ~ 3,175
Control de movimiento	Entorno de desarrollo	EPSON RC+ 7.0
	Idioma de programación	SPEL+ (idioma de robot multitarea)
	Control de articulación	Control estándar simultáneo de 4 articulaciones Servocontrol digital de CA
	Control de posicionamiento	PTP (control punto a punto) CP (control de ruta continua)
	Control de velocidad	Movimiento de PTP: Programable en el intervalo de 1 a 100 %
		Movimiento de CP: Programable (el valor real se debe ingresar manualmente).
Interfaz externa	EMERGENCY (Emergencia)	
	EMERGENCY STOP (Parada de emergencia): Redundante (Categoría 3) Compatible con fuente de alimentación interna y externa Sistema de protección: Redundante (Categoría 3) Compatible con fuente de alimentación externa	
	E/S	E/S estándar (Lado posterior del manipulador)
		Entrada: 18 puntos Salida: 12 puntos No polar, compatible con receptor y fuente
		E/S remota (Las funciones remotas se aplican a E/S estándar)
		Entrada: 8 puntos Programa: 3 puntos Start, Stop, Pause, Continue, Reset (Iniciar, Detener, Pausa, Continuar, Reiniciar) Salida: 8 puntos Ready, Running, Paused, ErrorStopOn, SafeguardOn, SError, Warning (Listo, En funcionamiento, En pausa, Error Parada de emergencia activada, Protección activada, SError, Advertencia)
		E/S de la mano (Lado superior del brazo n.º 2)
		Entrada: 6 puntos Salida: 4 puntos No polar, compatible con receptor y fuente Fuente de alimentación: Disponible hasta 24 V, 500 mA

Elemento		T3-401S
Interfaz externa	Subordinado de fieldbus (Opción)	Entrada: 256 puntos Salida: 256 puntos Permite agregar solo un módulo más
		Normas compatibles: CC-Link
	Puerto de conexión TP	Compatible con caja de comandos (Teach Pendant) (Opción: TP2, TP3)
	Puerto de conexión PC	Conector USB B Compatible con USB 2.0 alta velocidad / velocidad plena
	Puerto de conexión de memoria USB	Conector USB A Compatible con USB 2.0 alta velocidad / velocidad plena
	Puerto Ethernet	Compatible con 10/100 Mbps Disponible hasta 8 puertos
	Interruptor RESET	Habilite para el restablecimiento del sistema
Pantalla	LED de pantalla de modo	TEACH, AUTO, PROGRAM, TestMode, Error, E-STOP
Guardado de estado del controlador		Guardar a memoria USB Guardar en RC+ (PC)
Voltaje		100 V CA ~ 240 V CA
Fase		Monofásico
Frecuencia		50 / 60 Hz
Interrupción de energía momentánea		Menos de 10 ms
Consumo de energía		660 VA
Corriente máxima		Cuando la energía está ENCENDIDA: Máx. 30 A (menos de 2 ms)
Corriente de fuga		Máx. 10 mA
Resistencia de tierra		Menos de 100 Ω
Norma de seguridad		Marca CE Directiva EMC, Directiva de maquinaria, Directiva RoHS ANSI/RIA R15.06-2012 NFPA 79 (Edición 2007)

*1: En caso de un comando PTP.

La velocidad máxima de funcionamiento para el comando CP es de 2000 mm/s en el plano horizontal.

*2: En el caso donde el centro de gravedad esté en el centro de la articulación n.º 4.

Si el centro de gravedad no está en el centro de la articulación n.º 4, ajuste el parámetro con el comando Inertia (Inercia).

*3: Las condiciones del manipulador durante la medición son las siguientes:

Condiciones de funcionamiento: Bajo carga nominal, movimiento simultáneo con 4 articulaciones, velocidad máxima, aceleración máxima y trabajo al 50 %.

Punto de medición: Frente al manipulador, a 1000 mm de distancia del rango de movimiento, 50 mm sobre la superficie instalada en la base.

*4: En el uso general, el ajuste Accel 100 es el ajuste óptimo que mantiene el equilibrio de la aceleración y la vibración cuando se ajusta la posición. Aunque se pueden establecer

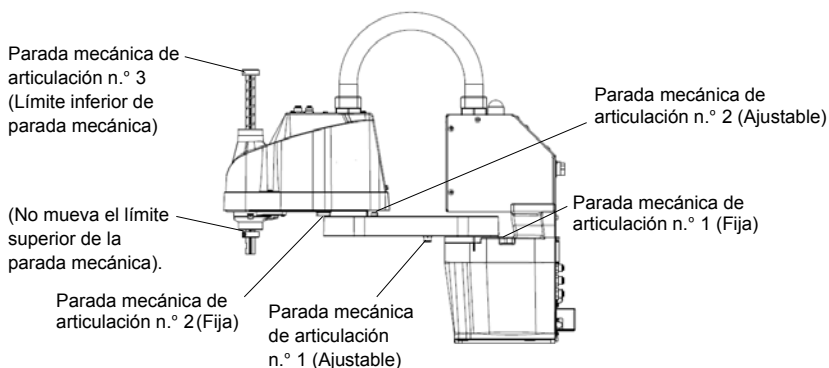
valores mayores que 100 en Accel, se recomienda minimizar el uso de valores grandes a movimientos necesarios, ya que el operar el manipulador continuamente con un ajuste de Accel grande puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

1.9 Ajuste del margen de movimiento con detenciones mecánicas

Las detenciones mecánicas limitan físicamente el área absoluta en la que se puede mover el manipulador.

Las articulaciones n.º 1 y n.º 2 tienen orificios roscados en las posiciones que corresponden a los ángulos de los ajustes de parada mecánica. Instale los pernos en los orificios correspondientes al ángulo que desea establecer.

Las articulaciones n.º 3 se pueden establecer en cualquier longitud inferior a la carrera máxima.



1.10 Capacitación del usuario final

Las personas a cargo de la gestión de la seguridad deben confirmar que los operadores que programan, operan y realizan mantenimiento al robot y al sistema de robot realicen la capacitación adecuada y tengan el conocimiento técnico para realizar el trabajo de manera segura.

La capacitación debe incluir, al menos, lo siguiente:

- Estudio de los procedimientos de seguridad reglamentarios y las recomendaciones relacionadas con la seguridad de los fabricantes del robot y los diseñadores del sistema.
- Explicación clara del trabajo involucrado.

- Descripción de todos los equipos de control necesarios para el trabajo y sus funciones.
- Explicación de los posibles peligros involucrados en el trabajo.
- Procedimientos de seguridad en el trabajo y métodos específicos para evitar posibles peligros.
- Métodos de prueba y confirmación de que el enclavamiento y el dispositivo de seguridad funcionan correctamente.

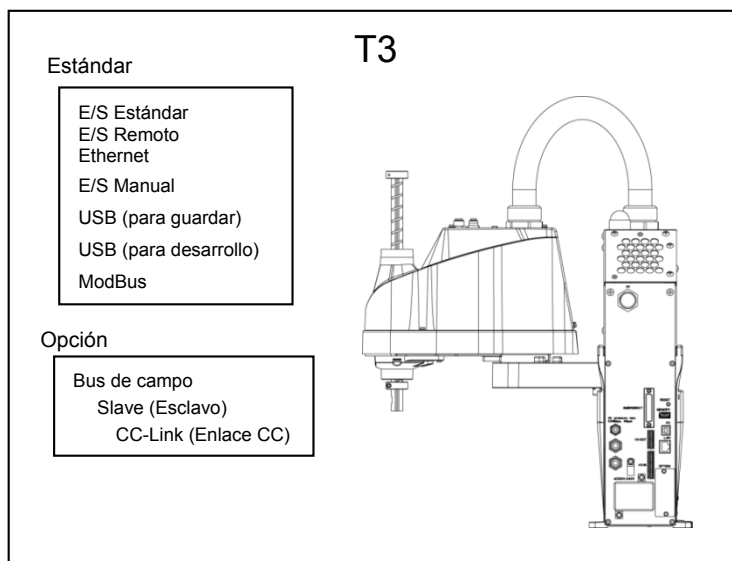
2. Instalación

Este capítulo contiene precauciones para la instalación segura y precisa del sistema de robot.

El flujo de trabajo para la instalación del sistema de robot se describe en la sección *2.1 Esquema desde el desembalaje hasta la operación del sistema de robot*. Para obtener información sobre el desembalaje, el transporte y la instalación, consulte la sección correspondiente y los manuales del manipulador.

Ejemplo de sistema

- *1 EPSON RC+ 7.0 es compatible con los siguientes sistemas operativos:
 - Windows XP Professional Service Pack 3 (anterior a EPSON RC+7.0 versión 7.2.0)
 - Windows Vista Business Service Pack 2
 - Windows 7 Professional Service Pack 1
 - Windows 8.1 Pro (EPSON RC+7.0 versión 7.1.0 o superior)
 - Windows 10 Pro (EPSON RC+7.0 versión 7.2.0 o superior)
- *2 Cualquiera de las cajas de comandos está disponible.
- *3 Si se conecta a T3, se necesita un cable de conversión dedicado.



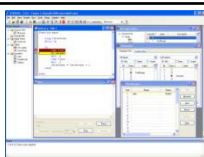
USB 2.0



Ethernet



Windows *1



Software
EPSON RC+ 7.0

Opción

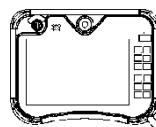
*2

Opción: Caja de comandos



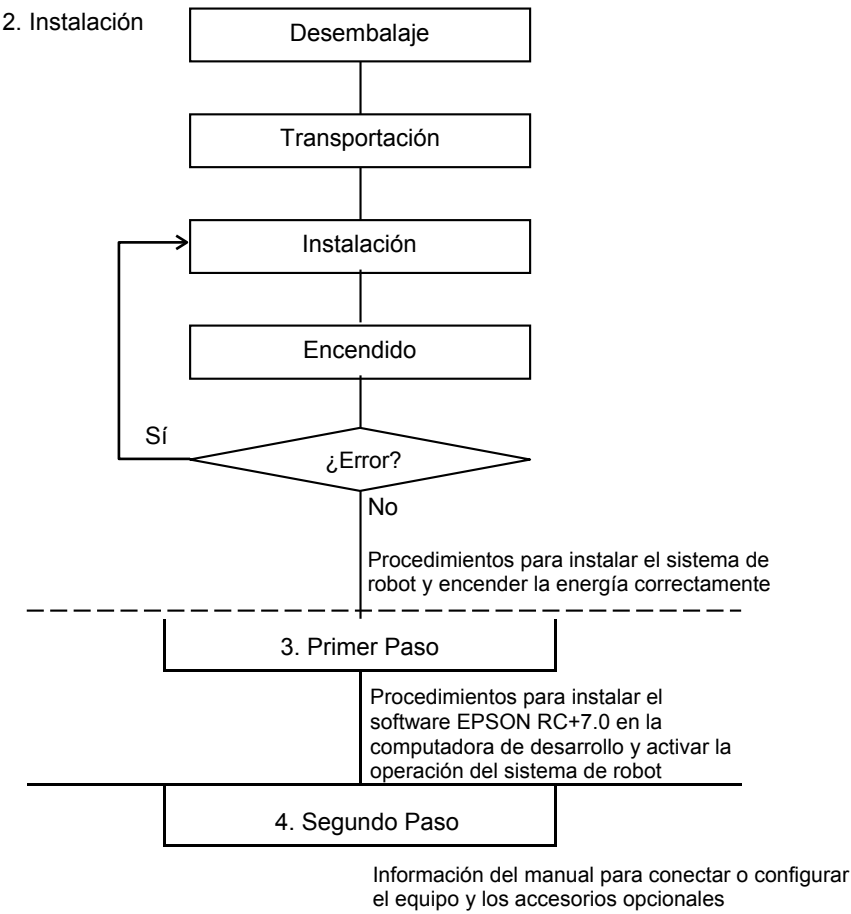
TP2

*3



TP3

2.1 Esquema desde el desembalaje hasta la operación del sistema de robot



2.2 Desembalaje

Personal calificado deberá realizar la instalación y el transporte de los manipuladores y equipos robóticos, y cumplir todos los códigos nacionales y locales.

Use una carretilla o un equipo similar para transportar el manipulador en las mismas condiciones en las que lo recibió. Respete las siguientes precauciones cuando desembale el manipulador.

2.2.1 Precauciones de desembalaje

Procedimiento de transporte

- : Solo personal autorizado debe realizar trabajo de hondad y operar una grúa o un montacargas. Es extremadamente peligroso que personal no autorizado realice estas operaciones, ya que se pueden provocar lesiones corporales graves o daños importantes a los equipos del sistema de robot.

Vibración durante el transporte

- : Evite vibraciones o golpes excesivos durante el transporte del manipulador. Las vibraciones o golpes excesivos pueden causar daños a los equipos o el mal funcionamiento del manipulador.

Perno de anclaje

- : Cuando retire los pernos de anclaje, proporcione soporte al manipulador para evitar que caiga. Retirar los pernos de anclaje sin proporcionar soporte al manipulador puede causar que el manipulador caiga y atrape manos, dedos o pies.

Amarracables

- : No retire el amarracables que fija el brazo hasta que termine la instalación. Sus manos pueden quedar atrapadas en el manipulador si retira el amarracables antes de completar la instalación.

2.3 Transporte

Personal calificado deberá realizar la instalación y el transporte de los manipuladores y equipos robóticos, y cumplir todos los códigos nacionales y locales.

2.3.1 Precauciones de transporte

Procedimiento de transporte

- : Use una carretilla o un equipo similar para transportar el manipulador en las mismas condiciones en las que lo recibió. Respete las siguientes precauciones cuando desembale el manipulador.
Solo personal autorizado debe realizar trabajo de honda y operar una grúa o un montacargas. Es extremadamente peligroso que personal no autorizado realice estas operaciones, ya que se pueden provocar lesiones corporales graves o daños importantes a los equipos del sistema de robot.

Vibración durante el transporte

- : Evite vibraciones o golpes excesivos durante el transporte del manipulador. Las vibraciones o golpes excesivos pueden causar daños a los equipos o el mal funcionamiento del manipulador.

Perno de anclaje

- : Cuando retire los pernos de anclaje, proporcione soporte al manipulador para evitar que caiga.
Retirar los pernos de anclaje sin proporcionar soporte al manipulador puede causar que el manipulador caiga y atrape manos, dedos o pies.

Hoja

- : El brazo está fijado con una hoja. Deje la hoja fija hasta que termine la instalación para impedir que sus manos o dedos queden atrapados.

Procedimiento de elevación

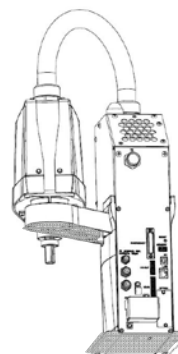
- : Estabilice el manipulador con sus manos cuando lo eleve. Una elevación inestable es extremadamente peligrosa y puede provocar lesiones corporales graves o daños importantes a los equipos del sistema de robot, además de la caída del manipulador.

2.3.2 Transporte del manipulador

Para transportar el manipulador, solicite que dos o más personas trabajen en él y lo fijen al equipo de entrega, o sostengan la parte inferior del Brazo n.º 1 y la parte inferior de las áreas base (indicada en gris en la imagen) manualmente.

Cuando sostenga la parte inferior de la base manualmente, tenga cuidado de que sus manos o dedos no queden atrapados.

T3-401S: aprox. 16 kg.



2.4 Instalación del manipulador

Personal calificado deberá realizar la instalación y el transporte de los manipuladores y equipos robóticos, y cumplir todos los códigos nacionales y locales.

2.4.1 Precauciones de instalación

Instalación de protecciones

- : Para garantizar la seguridad, se debe instalar una protección para el sistema de robot. Para conocer detalles acerca de la protección, consulte la sección *Precauciones de diseño e instalación* en el capítulo *Seguridad del Manual del usuario de EPSON RC+*.

Espacio entre la protección y el manipulador

- : Instale el manipulador en un lugar con suficiente espacio para que una herramienta o una pieza de trabajo en el efector final no entre en contacto con una pared o protección cuando el manipulador extienda su brazo completamente mientras sostiene una pieza de trabajo. Instalar el manipulador en un lugar con espacio insuficiente es extremadamente peligroso y puede causar lesiones corporales graves o daños importantes a los equipos del sistema de robot, ya que una herramienta o una pieza de trabajo puede chocar contra una pared y una protección.

Revisión del manipulador antes de la instalación

: Antes de instalar y operar el manipulador, asegúrese de que todas las piezas del manipulador estén en su lugar y no presenten defectos externos. Si faltan piezas o si estas presentan defectos, esto puede causar un mal funcionamiento del manipulador. Es extremadamente peligroso que el manipulador funcione de manera incorrecta, y puede causar lesiones corporales graves o daños importantes a los equipos del sistema de robot.

2.4.2 Entorno

Es necesario un entorno adecuado para que el sistema de robot funcione de forma correcta y segura. Asegúrese de instalar el sistema de robot en un entorno que cumpla las siguientes condiciones:

Elemento	Condiciones
Temperatura ambiente*	5 a 40 °C (con variación mínima de temperatura)
Humedad ambiental relativa	20 a 80 % (sin condensación)
Primera ráfaga de ruido transitoria	2 kV o menos
Ruido electrostático	4 kV o menos
Entorno	- Instalar en interiores. - Mantener lejos de la luz solar directa. - Mantener lejos del polvo, humo grasiento, salinidad, polvo metálico u otros contaminantes. - Mantener lejos de solventes y gases inflamables o corrosivos. - Mantener lejos del agua. - Mantener lejos de golpes o vibraciones. - Mantener lejos de fuentes de ruido eléctrico.

Los manipuladores no son adecuados para su operación en entornos adversos, como áreas de pintura, etc. Cuando use manipuladores en entornos inadecuados que no cumplan las condiciones anteriores, comuníquese con nosotros.

Condiciones ambientales especiales

La superficie del manipulador tiene una resistencia general al aceite. Sin embargo, si sus requisitos especifican que el manipulador debe soportar ciertos tipos de aceite, consulte con su distribuidor.

Los cambios rápidos en la temperatura y la humedad pueden causar condensación dentro del manipulador.

Si sus requisitos especifican que el manipulador manipule alimentos, consulte con su distribuidor para comprobar si el manipulador dañará los alimentos o no.

El manipulador no se puede usar en entornos corrosivos donde se usen sustancias ácidas o alcalinas. El manipulador es susceptible a la oxidación en entornos salados donde se puede acumular óxido.

 ADVERTENCIA	Use un disyuntor de fuga a tierra en el cable de alimentación de CA de los manipuladores para evitar descargas eléctricas y averías del circuito causadas por cortocircuitos.
---	--

 PRECAUCIÓN	Cuando limpie el manipulador, no lo frote con fuerza con alcohol o benceno. Puede perder el lustre de la superficie recubierta.
--	--

2.4.3 Nivel de ruido

Nivel de ruido por el movimiento del manipulador.

Serie T3: LAeq = 80 dB (A) o menos

Condiciones de funcionamiento

Bajo carga nominal, movimiento simultáneo de las 4 articulaciones, velocidad máxima, aceleración máxima y trabajo al 50 %.

Punto de medición

Frente al manipulador, a 1000 mm de distancia del margen de movimiento, 50 mm sobre la superficie instalada en la base.

2.4.4 Mesa base

No se incluye una mesa base para fijar el manipulador. Fabrique u obtenga la mesa base para su manipulador. La forma y el tamaño de la mesa base difiere según el uso del sistema de robot. Para su referencia, incluimos algunos requisitos para la mesa del manipulador aquí.

El torque y la fuerza de reacción producidos por el movimiento del manipulador son los siguientes:

	T3
Torque de reacción máx. en la placa horizontal	150 Nm
Fuerza de reacción horizontal máx.	500 N
Fuerza de reacción vertical máx.	900 N

Los orificios roscados necesarios para el montaje de la base del manipulador son M8. Use pernos de montaje con especificaciones que cumplan con la clase de propiedad ISO898-1: 10.9 o 12.9.

2. Instalación

La placa para la superficie de montaje del manipulador debe tener 20 mm de grosor o más y estar hecha de acero para reducir la vibración. La dureza de la superficie de la placa de acero debe ser de 25 μm o menos.

La mesa se debe fijar al suelo o a la pared para impedir que se mueva.

El manipulador se debe instalar horizontalmente.

Cuando use un nivel para ajustar la altura de la mesa base, use un tornillo con diámetro M16.

2.4.5 Procedimiento de instalación

 PRECAUCIÓN	■ Instale el manipulador con dos o más personas. Los pesos del manipulador son los siguientes. Tenga cuidado de que sus manos, dedos o pies no queden atrapados, o de que los equipos sufran daños por la caída del manipulador. T3-401S: aprox. 16 kg.
--	---

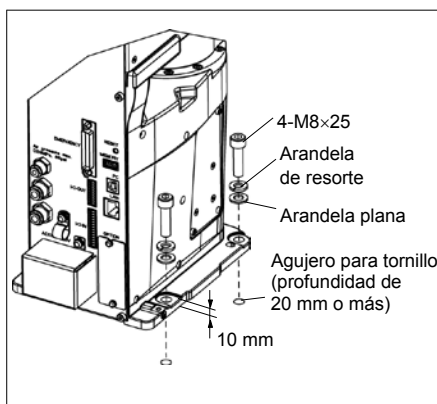
- (1) Fije la base a la mesa base con cuatro pernos.

NOTA  Use pernos con especificaciones que cumplan con la clase de propiedad ISO898-1: 10.9 o 12.9.

Torque de ajuste:

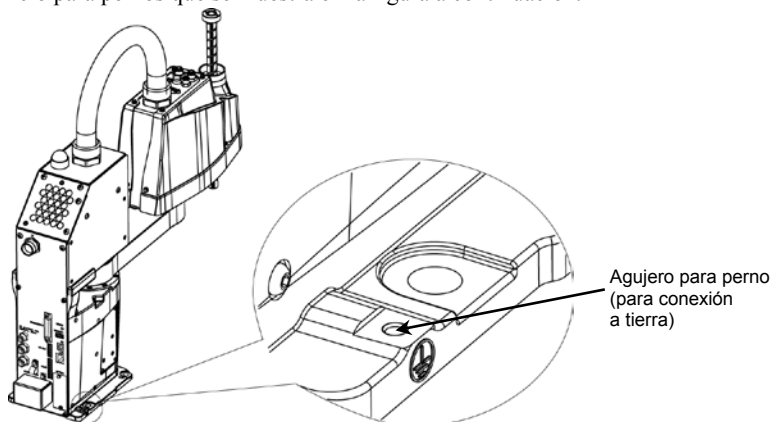
$32,0 \pm 1,6 \text{ N}\cdot\text{m}$

NOTA  Asegúrese de retirar el amarracables del protector de parada mecánica.



Conexión a tierra

Siga los reglamentos locales para la conexión a tierra. Se recomienda que el tamaño del centro del cable de conexión a tierra sea de $5,5 \text{ mm}^2$ o más. Conecte de forma directa la línea de conexión a tierra al manipulador a través del orificio para pernos que se muestra en la figura a continuación.



2.5 Conexión al conector EMERGENCY

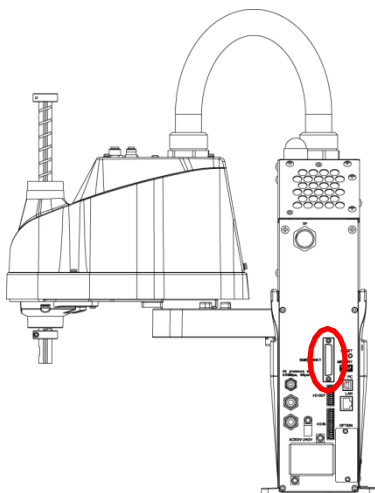
Conecte un interruptor de protección o un interruptor de parada de emergencia al conector EMERGENCY (emergencia) por motivos de seguridad.

Cuando no hay nada conectado al conector EMERGENCY, el controlador no funciona de forma normal.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que la parada de emergencia o la puerta de seguridad funcionen correctamente antes de su operación; no solo el arranque, sino que también los cambios de uso, como opciones agregadas o piezas reemplazadas por mantenimiento.
- Antes de conectar el conector, asegúrese de que los pines no estén doblados. Si lo conecta con los pines doblados, se puede dañar el conector y causar un mal funcionamiento en el sistema de robot.



Conector EMERGENCY

2.5.1 Interruptor de puerta de seguridad e interruptor de liberación de enganche

El conector EMERGENCY tiene terminales de entrada para el interruptor de puerta de seguridad y el interruptor de parada de emergencia. Asegúrese de usar estos terminales de entrada para mantener el sistema seguro.

Conector	Estándar
Conector EMERGENCY (lado del manipulador)	D-Sub de 25 pines hembra (lado del tablero) D-Sub de 25 pines macho (lado del cable)

2.5.2 Interruptor de puerta de seguridad



ADVERTENCIA

- El enclavamiento de la puerta de seguridad debe estar en funcionamiento cuando se opere el sistema de robot. No opere el sistema si no se puede encender o apagar el interruptor (por ejemplo, si el interruptor está cubierto con cinta). Operar el sistema de robot cuando el interruptor no funciona correctamente es extremadamente peligroso y puede causar problemas de seguridad graves, ya que la entrada de la puerta de seguridad no puede cumplir su función designada.

Con el fin de mantener una zona de trabajo segura, se debe instalar una protección alrededor del manipulador. La protección debe tener un interruptor de enclavamiento en la entrada de la zona de trabajo. La puerta de seguridad que se describe en este manual es una de las protecciones, y un enclavamiento para la puerta de seguridad se llama un interruptor de puerta de seguridad. Conecte el interruptor de puerta de seguridad al terminal de entrada de la puerta de seguridad en el conector EMERGENCY.

El interruptor de puerta de seguridad cuenta con características de seguridad, como una retención temporal del programa o el estado de operación prohibida, que se activan siempre que se abre la puerta de seguridad.

Respete las siguientes instrucciones en el diseño del interruptor de puerta de seguridad y de la puerta de seguridad.

- Para el interruptor de puerta de seguridad, seleccione un interruptor que se abra cuando se abre la puerta de seguridad, y no con el resorte del propio interruptor.
- La señal de la puerta de seguridad (entrada de puerta de seguridad) está diseñada para producir dos señales redundantes. Si las señales de las dos

entradas difieren por dos segundos o más, el sistema lo considera un error crítico. Por lo tanto, asegúrese de que el interruptor de puerta de seguridad tenga dos circuitos redundantes separados y que cada uno se conecte a los pines especificados en el conector EMERGENCY del controlador.

- La puerta de seguridad se debe diseñar e instalar de modo que no se cierre de forma accidental.

2.5.3 Interruptor de liberación de enganche

El software del controlador engancha las siguientes condiciones:

- La puerta de seguridad está abierta.
- El modo de operación es “TEACH” (Enseñar).

El conector EMERGENCY cuenta con un terminal de entrada para un interruptor de liberación de enganche que cancela las condiciones de enganche.

Abierto: El interruptor de liberación de enganche engancha las condiciones de que la puerta de seguridad esté abierta o el modo de operación esté en “TEACH”.

Cerrado: El interruptor de liberación de enganche libera las condiciones de enganche.

NOTA



Cuando el modo TEACH enganchado se libera mientras que la puerta de seguridad está abierta, el estado de la energía del manipulador es operación prohibida, ya que en ese momento la puerta de seguridad está abierta.

Para ejecutar una operación del manipulador, vuelva a cerrar la puerta de seguridad y cierre la entrada de liberación de enganche.

2.5.4 Comprobación del funcionamiento del interruptor de liberación de enganche

Después de conectar el interruptor de puerta de seguridad y el interruptor de liberación de enganche al conector EMERGENCY, asegúrese de comprobar el funcionamiento seguro del interruptor con los procedimientos descritos a continuación, antes de operar el manipulador.

- (1) Encienda el controlador mientras la puerta de seguridad está abierta para iniciar el software del controlador.
- (2) Asegúrese de que se muestre “Safety” (Seguridad) en la barra de estado de EPSON RC+ 7.0.
- (3) Cierre la puerta de seguridad y encienda el interruptor que se conecta a la entrada de liberación de enganche.
Asegúrese de que “Safety” esté atenuado en la barra de estado.

La información de que la puerta de seguridad está abierta se puede enganchar con el software, según la condición de entrada de la liberación de enganche.

Abierto: El interruptor de liberación de enganche engancha la condición de que la puerta de seguridad está abierta.
Para cancelar la condición, cierre la puerta de seguridad y luego cierre la entrada de liberación de enganche de la puerta de seguridad.

Cerrado: El interruptor de liberación de enganche no engancha la condición de que la puerta de seguridad está abierta.

NOTA La entrada de liberación de enganche también sirve para reconocer el cambio del modo TEACH.



Con el fin de cambiar la condición enganchada del modo TEACH, coloque el interruptor de llave selector de modo de la caja de comandos (Teach Pendant) en “Auto” (Automático). Luego, cierre la entrada de liberación de enganche.

2.5.5 Interruptor de parada de emergencia

Si se desea crear un interruptor de parada de emergencia externo, además de la parada de emergencia en la caja de comandos (Teach Pendant), asegúrese de conectar dicho interruptor de parada de emergencia al terminal de entrada de parada de emergencia en el conector EMERGENCY.

El interruptor de parada de emergencia conectado debe cumplir los siguientes requisitos:

El interruptor de parada de emergencia conectado debe cumplir con las siguientes normas de seguridad y otras normas relacionadas (IEC60947-5-5, etc.):

- Debe ser un interruptor de botón que esté “normalmente cerrado”.
- Un botón que no regrese ni reanude el funcionamiento automáticamente.
- El botón debe tener forma de hongo y debe ser rojo.
- El botón debe tener un contacto doble que esté “normalmente cerrado”.

NOTA



La señal del interruptor de parada de emergencia está diseñada para usar dos circuitos redundantes. Si las señales de los dos circuitos difieren en dos segundos o más, el sistema lo reconoce como un error crítico. Por lo tanto, asegúrese de que el interruptor de parada de emergencia tenga contactos dobles e instale el interruptor según lo indicado en la sección 2.5.8: *Diagramas de circuitos*.

2.5.6 Comprobación del funcionamiento del interruptor de parada de emergencia

Una vez que el interruptor de parada de emergencia esté conectado al conector EMERGENCY, continúe con el siguiente procedimiento para asegurarse de que el interruptor funcione correctamente. Para la seguridad del operador, no se debe encender el manipulador hasta que se complete la siguiente prueba.

- (1) Encienda el manipulador para iniciar el software del controlador mientras presiona el interruptor de parada de emergencia.
- (2) Asegúrese de que el indicador E-STOP LED (Parada de emergencia) del manipulador esté encendido.
- (3) Asegúrese de que “E.Stop” aparezca en la barra de estado.
- (4) Suelte el interruptor de parada de emergencia.
- (5) Ejecute el comando RESET (Restablecer).
- (6) Asegúrese de que el indicador E-STOP LED esté apagado y que “E-Stop” esté atenuado en la barra de estado de la ventana principal.

2.5.7 Asignaciones de pines

Las asignaciones de pines del conector EMERGENCY son las siguientes: (D-Sub de 25 pines macho)

N.º de pin	Señal	Función	N.º de pin	Señal	Función
1	ESW11	Contacto del interruptor parada de emergencia (1) *3	14	ESW21	Contacto del interruptor de parada de emergencia (2) *3
2	ESW12	Contacto del interruptor parada de emergencia (1) *3	15	ESW22	Contacto del interruptor de parada de emergencia (2) *3
3	ESTOP1+	Circuito de parada de emergencia 1 (+) *4	16	ESTOP2+	Circuito de parada de emergencia 2 (+) *4
4	ESTOP1-	Circuito de parada de emergencia 1 (-) *4	17	ESTOP2̄	Circuito de parada de emergencia 2 (-) *4
5	No se usa	*1	18	SDLATCH1	Liberación de enganche de puerta de seguridad
6	No se usa	*1	19	SDLATCH2	Liberación de enganche de puerta de seguridad
7	SD11	Entrada de puerta de seguridad (1) *2	20	SD21	Entrada de puerta de seguridad (2) *2
8	SD12	Entrada de puerta de seguridad (1) *2	21	SD22	Entrada de puerta de seguridad (2) *2
9	24 V	Salida de +24 V	22	24 V	Salida de +24 V
10	24 V	Salida de +24 V	23	24 V	Salida de +24 V
11	24VGND	Salida de +24 V a tierra	24	24VGND	Salida de +24 V a tierra
12	24VGND	Salida de +24 V a tierra	25	24VGND	Salida de +24 V a tierra
13	No se usa				

*1 No conecte nada a estos pines.

*2 Ocurre un error crítico si los valores de entrada desde la puerta de seguridad 1 y la puerta de seguridad 2 son distintos en dos o más segundos. Deben estar conectadas al mismo interruptor con dos grupos de contactos.

*3 Ocurre un error crítico si los valores de entrada desde el contacto de interruptor de parada de emergencia 1 y el contacto de interruptor de parada de emergencia 2 son distintos en dos o más segundos. Deben estar conectados al mismo interruptor con dos grupos de contactos.

*4 No aplique voltaje inverso al circuito de parada de emergencia.

2. Instalación

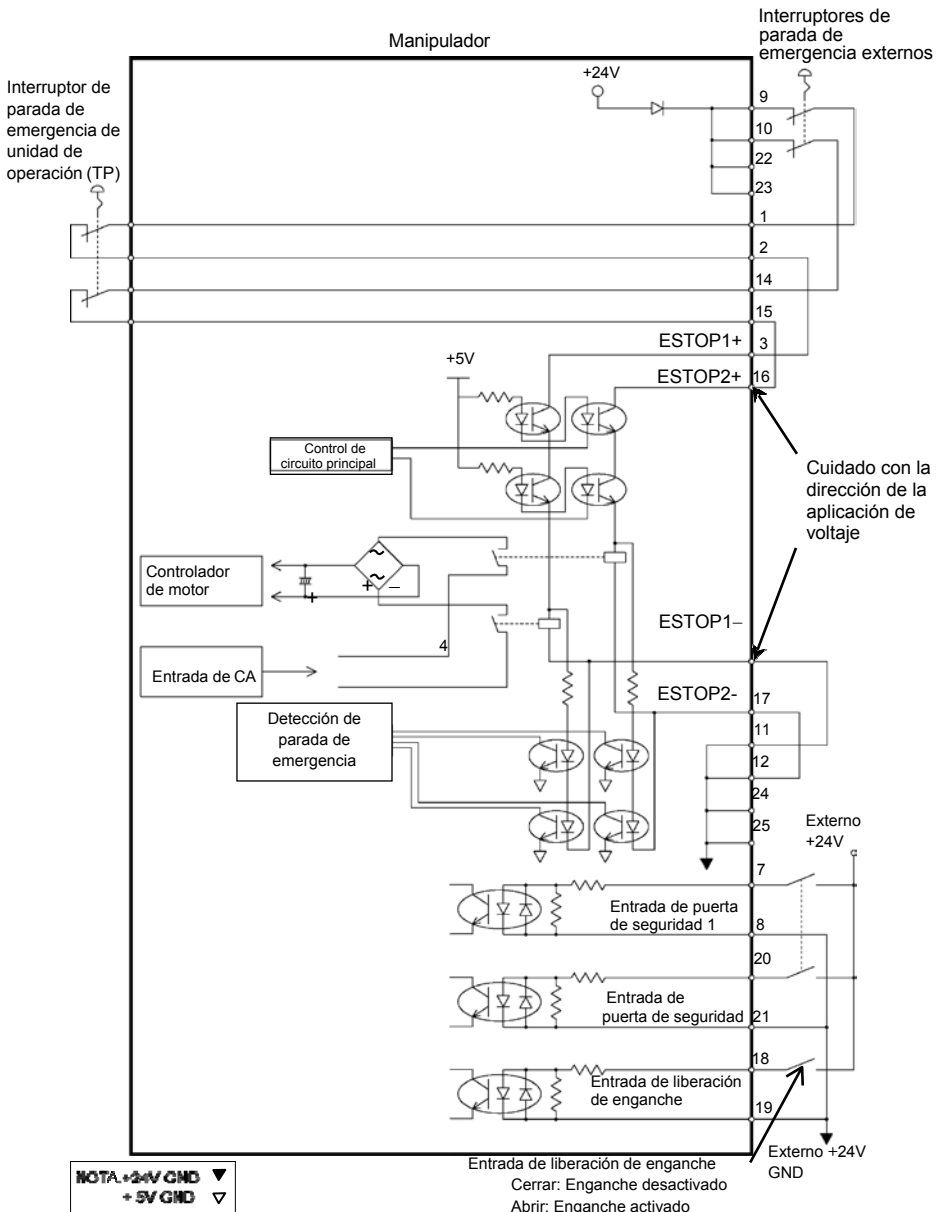
Carga nominal de salida del interruptor de parada de emergencia	+30 V 0,3 A o inferior	Pines 1-2, 14-15
Margen de voltaje de entrada nominal de parada de emergencia Corriente de entrada nominal de parada de emergencia	+24 V $\pm 10\%$ 37,5 mA $\pm 10\%$ / Entrada de +24 V	Pines 3-4, 16-17
Margen de voltaje de entrada nominal de puerta de seguridad Corriente de entrada nominal de puerta de seguridad	+24 V $\pm 10\%$ 10 mA / Entrada de +24 V	Pines 7-8, 20-21
Margen de voltaje de entrada nominal de liberación de enganche Corriente de entrada nominal de liberación de enganche	+24 V $\pm 10\%$ 10 mA / Entrada de +24 V	Pines 18-19

NOTA  La resistencia eléctrica total de los interruptores de parada de emergencia y sus circuitos debe ser de 1 Ω o menos.

	La salida de 24 V es para la parada de emergencia. No la utilice para otros propósitos. De hacerlo, puede causar un mal funcionamiento del sistema.
PRECAUCIÓN	No aplique voltaje inverso al circuito de parada de emergencia. De hacerlo, puede causar un mal funcionamiento del sistema.

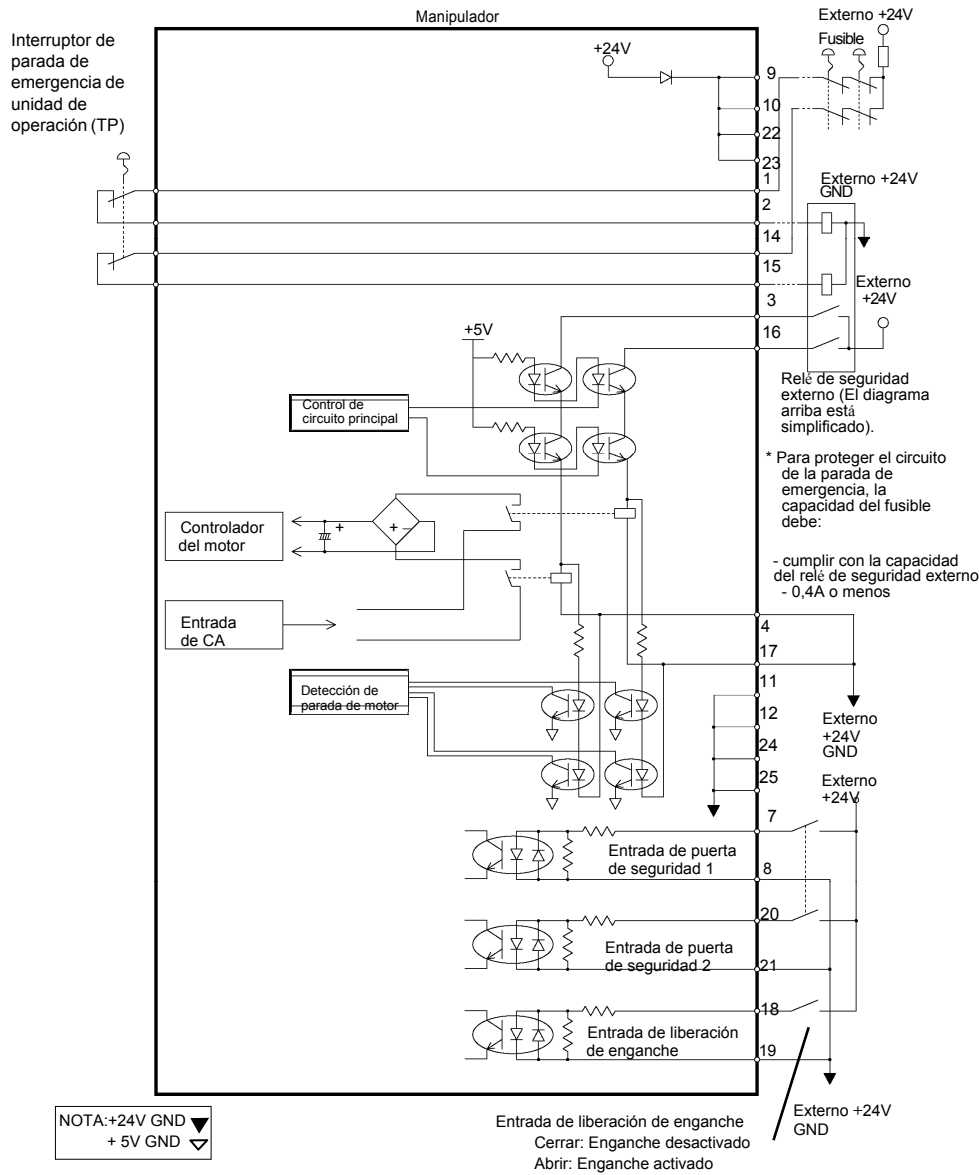
2.5.8 Diagramas de circuitos

Ejemplo 1: Aplicación típica de parada de emergencia externa



2. Instalación

Ejemplo 2: Aplicación típica de relé de seguridad externo



2.6 Fuente de alimentación, cable de alimentación de CA, disyuntor



- El manipulador no cuenta con un interruptor de encendido. Inmediatamente después de insertar el enchufe en el suministro, se enciende el sistema de robot. Tenga cuidado con las descargas eléctricas cuando inserte el enchufe.

2.6.1 Fuente de alimentación

Asegúrese de que la energía cumpla con las siguientes especificaciones.

Elemento	Especificación
Voltaje	100 V CA a 240 V CA
Fase	Monofásico
Frecuencia	50/60 Hz
Interrupción de energía momentánea	Menos de 10 ms
Consumo de energía	660 VA
Corriente máxima	Cuando la energía está ENCENDIDA: Máx. 30 A (menos de 2 ms)
Corriente de fuga	Máx. 10 mA
Resistencia de tierra	Menos de 100 Ω

Instale un disyuntor de fuga a tierra o un disyuntor en la línea del cable de alimentación de CA a una corriente eléctrica nominal de 10 A o menor. Ambos deben ser de tipo de desconexión bipolar.

Si instala un disyuntor de fuga a tierra, asegúrese de usar un tipo de inversor que no funcione con inducción de una corriente de fuga de 10 kHz o superior.

Si instala un disyuntor, seleccione uno que soporte la “corriente máxima” indicada anteriormente.

El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe tener un acceso fácil.

2.6.2 Cable de alimentación de CA

 ADVERTENCIA	■ Asegúrese de que personal calificado realice la fabricación y la conexión del cable. ■ Cuando proceda, asegúrese de conectar el cable a tierra al cable de alimentación de CA de color verde/amarillo en el controlador al terminal de tierra de la fuente de alimentación de la fábrica. El equipo debe estar conectado a tierra de forma correcta en todo momento para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
 ADVERTENCIA	■ Siempre use un enchufe y tomacorriente para el cable conector de energía. Nunca conecte el controlador de forma directa a la fuente de alimentación de la fábrica. ■ Seleccione el enchufe que cumpla con las normas de seguridad de los países.

El enchufe de CA es una pieza opcional.

Conecte un enchufe adecuado para el cable que sea apto para la fuente de alimentación de la fábrica.

Cuando conecte el enchufe del cable de CA al manipulador, asegúrese de insertarlo completamente.

Especificaciones de conexión del cable

Propósito	Color
Cable de alimentación de CA (2 cables)	Negro/Blanco
Cable a tierra	Verde/Amarillo

Especificaciones del enchufe (opcional)

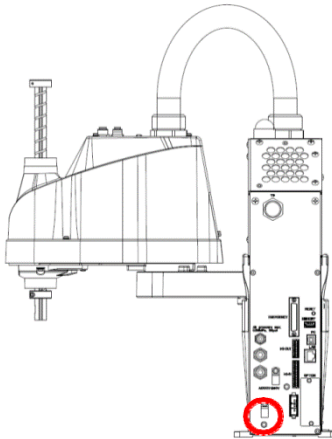
Nombre	Modelo	Fabricante
Enchufe de CA	4222R	AMERICAN DENKI

Longitud de cable: 5 m (estándar)

NOTA



Utilice el sujetador de cable en el lado posterior del manipulador para fijar el cable de alimentación de CA.



Sujetador de cable de alimentación de CA

2.7 Encendido

2.7.1 Precauciones de encendido

Revisión del manipulador

: Antes de operar el manipulador, asegúrese de que todas las piezas del manipulador estén en su lugar y no presenten defectos externos. Si ocurre un error, detenga la operación y comuníquese con nosotros.

Verificación de pernos de envío y plantillas antes de encender

: Antes de encender la alimentación después de la instalación, asegúrese de retirar los pernos de envío y plantillas del manipulador. Si enciende la alimentación con los pernos de envío y plantillas adjuntos, puede causar daños a los equipos del manipulador.

Activación de la alimentación

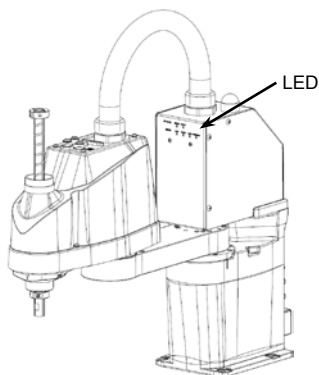
: Fije el manipulador antes de encender la energía u operarlo. Encender la alimentación u operar un manipulador que no esté fijo es extremadamente peligroso y puede causar lesiones corporales graves o daños importantes a los equipos del sistema de robot, ya que el manipulador se puede caer.

Cuando vuelva a suministrar energía

: Cuando vuelva a suministrar energía al manipulador, apague el controlador y espere 5 segundos o más. Luego, encienda nuevamente el manipulador.

2.7.2 Procedimiento de encendido

- (1) Verifique la conexión del conector EMERGENCY.
- (2) Conecte el enchufe de derivación TP al puerto TP.
- (3) Conecte el cable de alimentación de CA al manipulador
- (4) Conecte el cable de alimentación de CA al tomacorriente de la fuente de alimentación.
- (5) El indicador PROGRAM LED
parpadea aproximadamente 30 segundos después de que el controlador se inicia de forma normal.
Si el indicador ERROR LED está encendido o parpadeando, revise la conexión en los pasos (1) al (4) y encienda nuevamente la energía.
Si el indicador ERROR LED sigue encendido o parpadea, comuníquese con el proveedor de su región.



2.8 Guardar estado predeterminado

Al momento del envío, el manipulador ya está configurado con los manipuladores que compró. Sin embargo, por si acaso, recomendamos guardar el estado predeterminado del controlador. Se necesita una memoria USB para guardar el estado del controlador.

Para el procedimiento de almacenamiento del estado del controlador, consulte el *Manual del manipulador de la serie T: Configuración y operación*, 8. Puerto de memoria.

3. Primer paso

Esta sección indica el procedimiento para instalar el software EPSON RC+ en la computadora de desarrollo, y para ejecutar un programa simple después de conectar la computadora de desarrollo y un Manipulador con USB.

Siga las instrucciones que se incluyen en las secciones *1 Seguridad* y *2.*

Instalación para asegurarse de que el sistema de robot esté instalado de forma segura. Luego, opere el sistema de robot en los siguientes procedimientos.

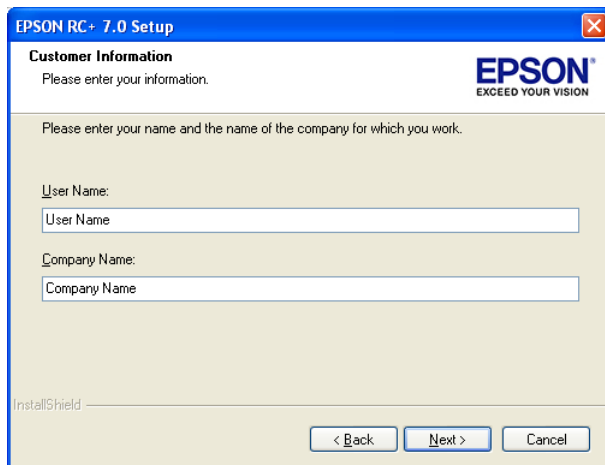
3.1 Instalación del software EPSON RC+ 7.0

El software EPSON RC+ 7.0 se debe instalar en su computadora de desarrollo.

- (1) Inserte el DVD EPSON RC+ 7.0 Setup en la unidad de DVD.
- (2) Aparecerá el siguiente diálogo. Haga clic en <Next>.



- (3) Ingrese su nombre de usuario y nombre de empresa y haga clic en <Next>.

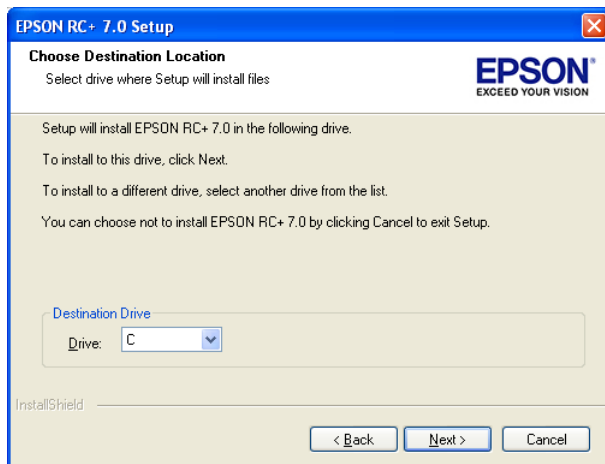


The screenshot shows the 'Customer Information' window of the EPSON RC+ 7.0 Setup. The window has a blue title bar with the text 'EPSON RC+ 7.0 Setup' and a close button. The main area is white with the EPSON logo and tagline 'EXCEED YOUR VISION' in the top right. Below the logo, it says 'Please enter your information.' and 'Please enter your name and the name of the company for which you work.' There are two text input fields: 'User Name' and 'Company Name'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'InstallShield' logo is visible in the bottom left corner.



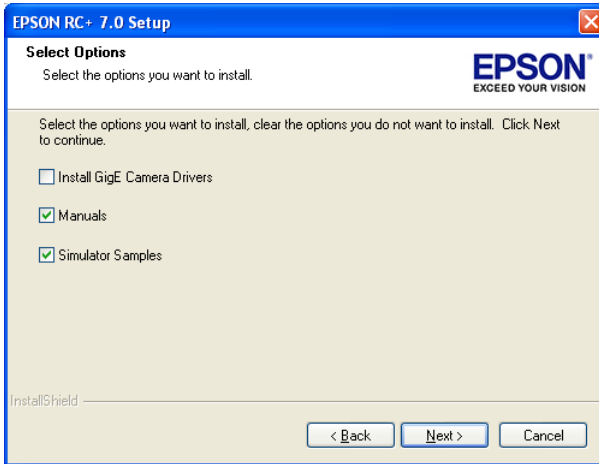
- (4) Seleccione la unidad en la que desea instalar el software EPSON RC+ 7.0 y haga clic en <Next>.

La carpeta de instalación se llama EpsonRC70. Esto no se puede modificar.

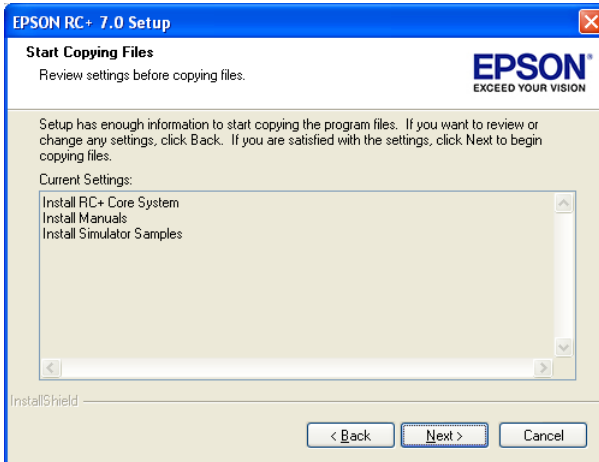


The screenshot shows the 'Choose Destination Location' window of the EPSON RC+ 7.0 Setup. The window has a blue title bar with the text 'EPSON RC+ 7.0 Setup' and a close button. The main area is white with the EPSON logo and tagline 'EXCEED YOUR VISION' in the top right. Below the logo, it says 'Select drive where Setup will install files.' and 'Setup will install EPSON RC+ 7.0 in the following drive.' There are instructions: 'To install to this drive, click Next.' and 'To install to a different drive, select another drive from the list.' It also says 'You can choose not to install EPSON RC+ 7.0 by clicking Cancel to exit Setup.' There is a 'Destination Drive' section with a 'Drive:' label and a dropdown menu showing 'C'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'InstallShield' logo is visible in the bottom left corner.

- (5) Se mostrará el cuadro de diálogo para seleccionar las opciones a instalar. Seleccione las opciones que desea instalar y haga clic en <Next>.



- (6) Se mostrará el cuadro de diálogo para revisar la configuración. Si está satisfecho con la configuración, haga clic en <Next>.



- (7) De ser necesario, instale “Windows Installer” y “Microsoft .NET Framework 3.5” en su sistema. Esto puede demorar varios minutos.



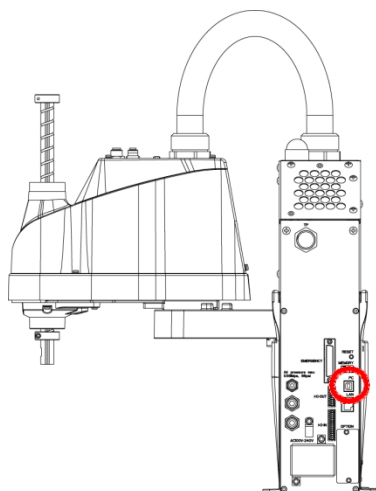
NOTA

Adobe Reader debe estar instalado en su computadora para ver los manuales de EPSON RC+ 7.0. Si el instalador no puede encontrar Adobe Reader en su sistema, se instalará ahora. Siga las instrucciones del instalador de Adobe. No reinicie el sistema después del término de la instalación de Adobe Reader.

- (8) Después de que la instalación haya terminado, reinicie su computadora.
La instalación del software EPSON RC+ 7.0 está completa.

3.2 Conexión de la computadora de desarrollo y el manipulador

Conecte la computadora de desarrollo al puerto de conexión para la computadora de desarrollo.



Puerto de conexión para la computadora de desarrollo



NOTA

Para obtener más detalles acerca de la conexión de la computadora de desarrollo y el manipulador, consulte el *Manual del usuario de EPSON RC+ 7.0: Comando de comunicaciones de computadora a controlador*.

Asegúrese de instalar el software EPSON RC+7.0 en la computadora de desarrollo primero, y luego conectar la computadora de desarrollo y el manipulador con el cable USB.

Si el manipulador y la computadora de desarrollo se conectan sin instalar el software EPSON RC+7.0 en la computadora de desarrollo, aparecerá [Add New Hardware Wizard]. Si aparece este asistente, haga clic en el botón <Cancel>.

3.2.1 Acerca del puerto de conexión de la computadora de desarrollo

El puerto de conexión de la computadora de desarrollo es compatible con los siguientes tipos de USB.

- USB2.0 de alta velocidad/velocidad completa (selección de velocidad automática o modo de velocidad completa)

- USB1.1 de velocidad completa

Estándar de interfaz: Especificación de USB compatible con versión 2.0 (compatible con USB versión 1.1 y superior)

Conecte el manipulador y la computadora de desarrollo mediante un cable USB para desarrollar el sistema de robot o ajustar la configuración del manipulador con el software EPSON RC+ 7.0 instalado en la computadora de desarrollo.

El puerto de conexión de la computadora de desarrollo es compatible con la conexión directa. Es posible insertar y retirar los cables mientras que la alimentación de la computadora de desarrollo y el manipulador estén encendidos. Sin embargo, el manipulador se detiene cuando se retira el cable USB si el manipulador y la computadora de desarrollo se encuentran conectados.

3.2.2 Precauciones

Cuando conecte la computadora de desarrollo y el manipulador, asegúrese de lo siguiente.

- Conecte la computadora de desarrollo al manipulador con un cable USB de 5 m o menos. No use un cubo USB o un cable de extensión.
- Asegúrese de que el puerto de conexión de la computadora de desarrollo no se use con ningún dispositivo que no sea la computadora de desarrollo.
- Use un cable de computadora o USB que sea compatible con el modo de alta velocidad de USB 2.0 para operar en modo de alta velocidad de USB 2.0.
- No tire del cable con fuerza ni lo doble.
- No aplique presiones innecesarias al cable.
- Cuando la computadora de desarrollo y el manipulador están conectados, no inserte ni retire otros dispositivos USB de la computadora de desarrollo. La conexión con el manipulador se puede desconectar.

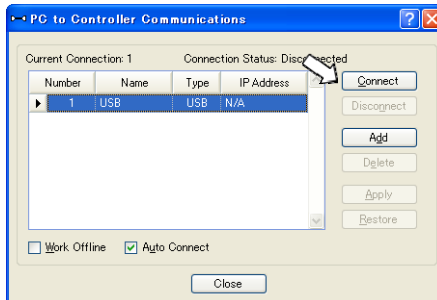
3.2.3 Configuración de software y verificación de conexión

A continuación, encontrará los pasos para conectar la computadora de desarrollo y el manipulador.

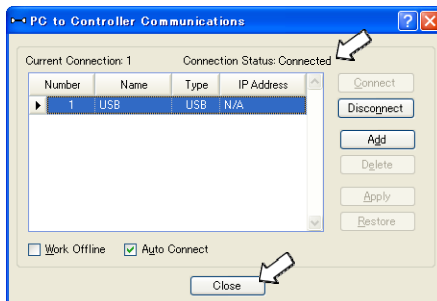
- (1) Asegúrese de que el software EPSON RC+ 7.0 esté instalado en el manipulador conectado a la computadora de desarrollo. (Si el software no está instalado, instálelo).
- (2) Conecte la computadora de desarrollo al manipulador con el cable USB.
- (3) Encienda el manipulador.
- (4) Inicie el software EPSON RC+ 7.0.

3. Primer paso

- (5) En el software EPSON RC+ 7.0, seleccione [Setup] - [PC to Controller Communications] para mostrar el cuadro diálogo [PC to Controller Communications].



- (6) Seleccione “No.1 USB” (USB n.º1) y haga clic en el botón <Connect>.
- (7) Después de que la conexión de la computadora de desarrollo con el manipulador está completa, aparecerá “Connected” (Conectado) como el estado [Connection Status]. Asegúrese de que aparezca “Connected” y haga clic en el botón <Close> para cerrar la ventana [PC to Controller Communications].



Se completó la conexión de la computadora de desarrollo con el manipulador. Ahora se puede usar el sistema de robot desde EPSON RC+ 7.0.

3.2.4 Copia de seguridad de la condición inicial del manipulador

Realice una copia de seguridad de los datos configurados del manipulador antes del envío.

Procedimiento de copia de seguridad de la configuración del proyecto y el sistema:

- (1) Desde el menú [Project], seleccione [Copy].
- (2) Cambie la [Destination Drive] a una unidad arbitraria.
- (3) Haga clic en <OK>. El proyecto se copiará al medio externo.
- (4) Desde el menú [Tools], seleccione [Controller].

- (5) Haga clic en el botón <Backup Controller>.
- (6) Seleccione la unidad arbitraria.
- (7) Haga clic en <OK>. Se realizará una copia de seguridad de la configuración del sistema en el medio externo.

3.2.5 Desconexión de la computadora de desarrollo y el manipulador

Se indica cuando la computadora de desarrollo y el manipulador están desconectados.

- (1) En el software EPSON RC+ 7.0, seleccione el menú [Setup] - [PC to Controller Communications] para mostrar el cuadro de diálogo [PC to Controller Communications].
- (2) Haga clic en el botón <Disconnect>.
El manipulador y la computadora de desarrollo se desconectan y puede retirar el cable USB.

NOTA



Si retira el cable USB mientras el manipulador y la computadora de desarrollo se encuentran conectados, el manipulador se detiene. Asegúrese de hacer clic en el botón <Disconnect> en el cuadro de diálogo [PC to Controller Communications] antes de retirar el cable USB.

3.2.6 Colocar el manipulador en la posición inicial

Aparte de crear y ejecutar el programa, puede operar el manipulador mediante los siguientes métodos.

Operación manual

Movimiento de desplazamiento por la caja de comandos

(Teach Pendant)

Ejecución de comando desde el software EPSON RC+

Movimiento de desplazamiento desde el software EPSON RC+

Esta sección explica los siguientes métodos.

A: Operación manual

B: Ejecución de comando desde el software EPSON RC+

C: Movimiento de desplazamiento desde el software EPSON RC+

A: Operación manual

Mueva el manipulador no activado de forma manual.

Las articulaciones sin freno electromagnético se pueden mover de forma manual. Las articulaciones con freno (solo la articulación n.º 3 o las articulaciones n.º 3 y 4) se pueden mover de forma manual mientras que el interruptor de desbloqueo del freno del manipulador se mantiene presionado con el controlador encendido.

Además, los manipuladores se pueden mover de forma manual liberando el freno electromagnético de la ventana de comando del software EPSON RC+.



- Por lo general, suelte los frenos de las articulaciones uno por uno. Tenga cuidado si necesita soltar los frenos de dos o más articulaciones de forma simultánea. Soltar los frenos de dos o más articulaciones al mismo tiempo puede causar que manos o dedos queden atrapados, o daños al manipulador, o su mal funcionamiento, ya que sus brazos se pueden mover en direcciones inesperadas.
- Tenga cuidado con la caída del brazo cuando suelte el freno. Mientras que suelta el freno, el brazo del manipulador caerá por su propio peso. La caída del brazo puede causar que manos o dedos queden atrapados o daños al equipo del manipulador, o su mal funcionamiento.
- Antes de soltar el freno, asegúrese de tener el interruptor de parada de emergencia a la mano para poder presionarlo inmediatamente. De lo contrario, si el brazo cae por una operación incorrecta, no podrá detenerlo de inmediato. La caída del brazo puede causar daños a los equipos o el mal funcionamiento del manipulador.

- (1) Inicie el software EPSON RC+ 7.0.
Haga doble clic en el icono <EPSON RC+ 7.0> en el escritorio.
- (2) Abra la ventana de comandos.
En el software EPSON RC+ 7.0, seleccione el menú [Tools] - [Command Window].
- (3) Ejecute el siguiente comando en la ventana de comandos.
 >Reset
 >Brake Off, [Brazo n.º (1 al 6) cuyo freno se soltará]

Ejecute el siguiente comando para activar el freno nuevamente.

>Brake On, [Brazo n.º (1 al 6) cuyo freno se activará]

B: Ejecución de comando desde el software EPSON RC+

Active los motores del manipulador y ejecute el comando para mover el manipulador.

A continuación, se explica el ejemplo de mover todas las articulaciones a las posiciones de 0 pulso, especificando el pulso para cada articulación.

- (1) Inicie el software EPSON RC+ 7.0.
Haga doble clic en el icono <EPSON RC+ 7.0> en el escritorio.
- (2) Abra la ventana de comandos.
En el software EPSON RC+ 7.0, seleccione el menú [Tools] - [Command Window].
- (3) Ejecute el siguiente comando en la ventana de comandos.

>Motor On

>Go Pulse (0,0,0,0)

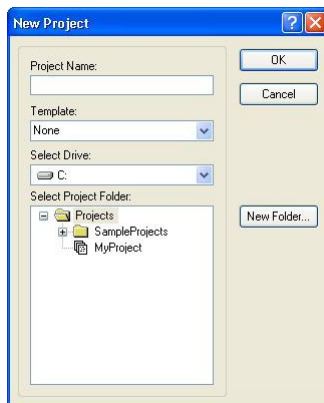
Para definir la posición y la postura del manipulador en la posición de pulso 0, consulte la sección *Rango de movimiento* en los manuales del manipulador.

C: Movimiento de desplazamiento desde el software EPSON RC+

Active los motores y realice operaciones desde la ventana Jog & Teach del software EPSON RC+ para mover el manipulador.

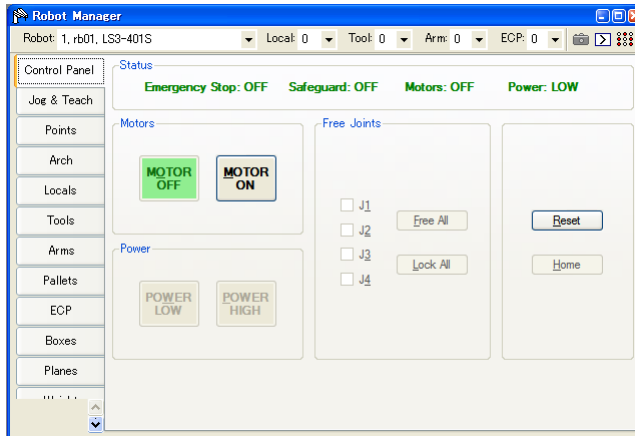
- (1) Inicie el software EPSON RC+ 7.0.
Haga doble clic en el icono <EPSON RC+ 7.0> en el escritorio.
- (2) Cree un proyecto nuevo.
 1. En el software EPSON RC+ 7.0, seleccione el menú [Project] - [New Project]. Aparecerá el cuadro de diálogo [New Project].

3. Primer paso



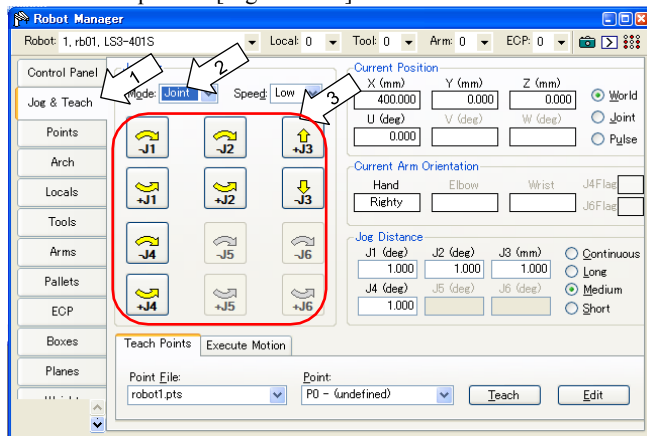
2. Ingrese el nombre del proyecto en el cuadro [Project Name], por ejemplo, PrimAplic.
 3. Haga clic en el botón <OK> y cree el proyecto nuevo.
- (3) Abra el administrador de robot.
En el software EPSON RC+ 7.0, seleccione el menú [Tools] - [Robot Manager].

- (4) Encienda los motores.
Verifique que la pestaña [Control Panel] esté abierta. Haga clic en el botón <MOTOR ON>.



- (5) Mueva el manipulador con el movimiento de desplazamiento.

1. Seleccione la pestaña [Jog & Teach].



2. Seleccione “Joint” como el ajuste <Mode>.
3. Haga clic en las teclas de desplazamiento J1 a J4 para mover el manipulador por articulación.
Para mover el manipulador, puede configurarlo en otros modos o configurar la distancia de desplazamiento.

3.3 Escritura del primer programa

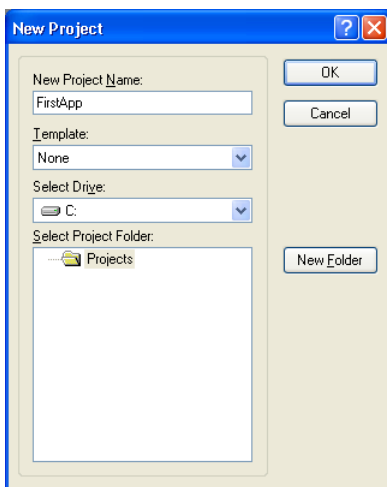
Después de instalar el manipulador y el software EPSON RC+ 7.0 en su computadora, siga las instrucciones a continuación para crear un programa de aplicación simple para poder familiarizarse con el entorno de desarrollo de EPSON RC+ 7.0.

1. Inicie el software EPSON RC+ 7.0

Haga doble clic en el icono de EPSON RC+ 7.0 en el escritorio.

2. Cree un proyecto nuevo

- (1) Seleccione [New] desde el menú [Project]. Verá el cuadro de diálogo [New Project].



- (2) Escriba un nombre de proyecto en el cuadro [New Project Name], por ejemplo, PrimAplic.

- (3) Haga clic en **OK** para crear el proyecto nuevo.

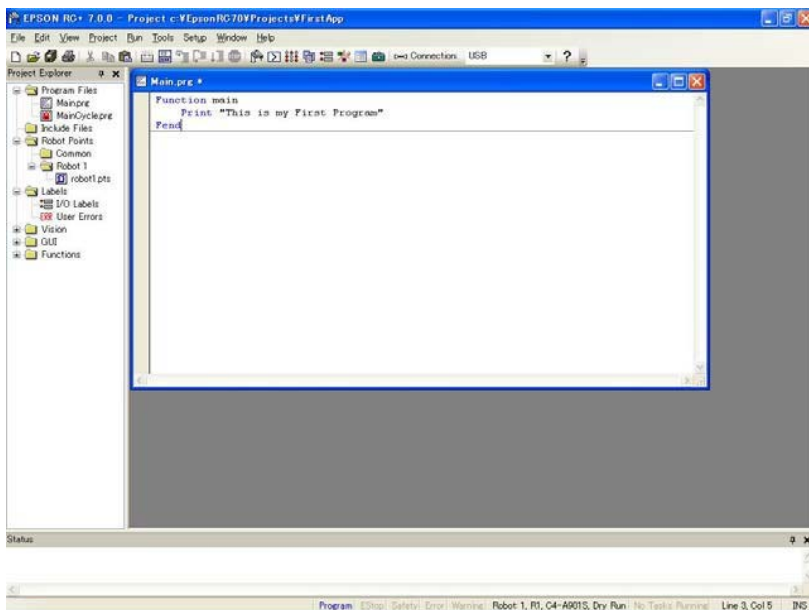
Cuando crea el proyecto nuevo, se crea un programa llamado Main.prg. La ventana llamada Main.prg aparecerá con un cursor parpadeando en la esquina superior izquierda.

Ahora está listo para comenzar a ingresar su primer programa.

3. Edite el programa

Ingresa las siguientes líneas de programa en la ventana de edición de Main.prg.

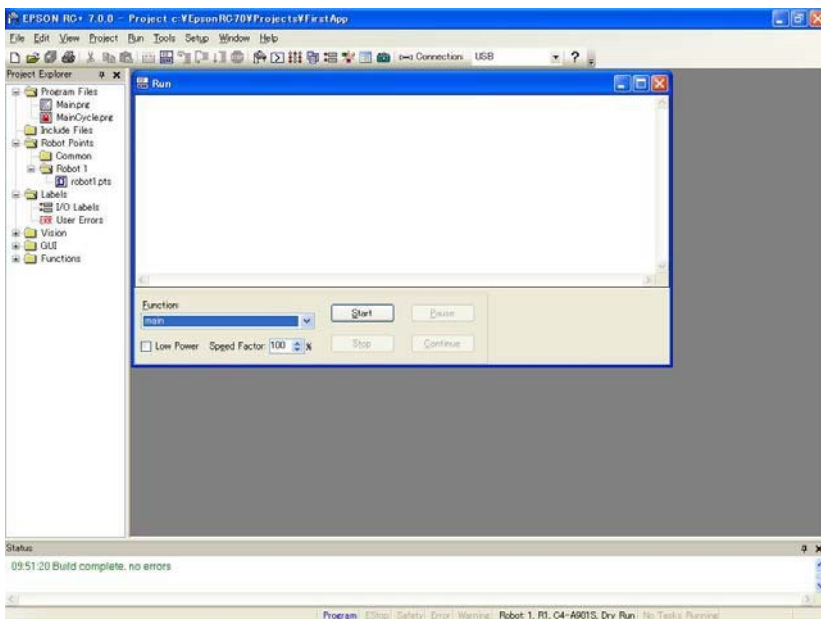
```
Function main  
  Print "This is my first program."  
Fend
```



3. Primer paso

4. Ejecute el programa

- (1) Presione F5 para ejecutar el programa. (F5 es la tecla de acceso rápido para la selección [Run Window] del menú [Run]). Verá la ventana Status ubicada en la parte inferior de la ventana principal, que muestra el estado de operación de compilación.
- (2) Durante la compilación del proyecto, su programa se compila y enlaza. Luego, se establecen comunicaciones con el manipulador y los archivos de proyecto se envían al controlador. Si no se producen errores durante la compilación, aparecerá la ventana Run.



- (3) Haga clic en el botón Start en la ventana Run para ejecutar el programa.
- (4) Los textos como los que se encuentran a continuación se mostrarán en la ventana de estado.

19:32:45 Task main started

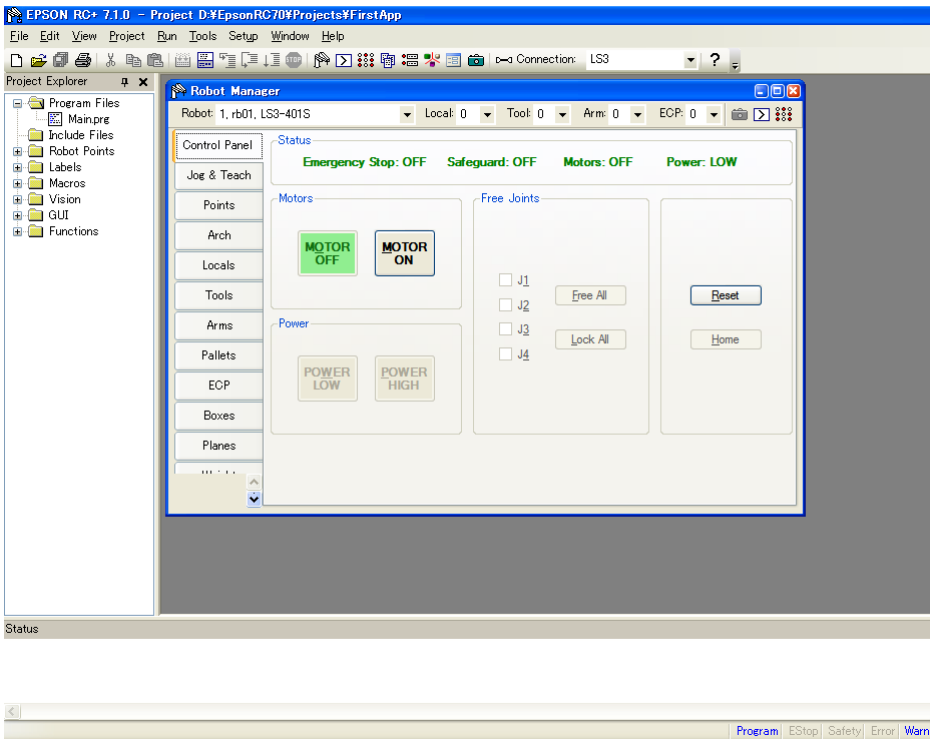
19:32:45 All tasks stopped

En la ventana Run, verá el resultado de la instrucción de impresión.

A continuación, enseñemos algunos puntos del manipulador y modifiquemos el programa para mover el manipulador.

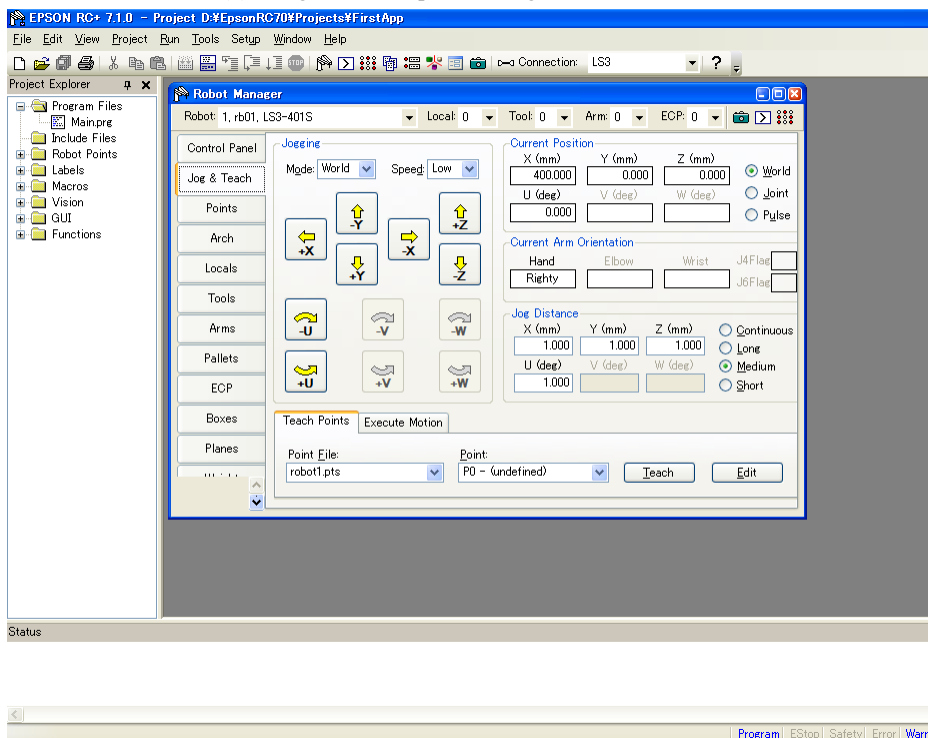
5. Enseñe los puntos de robot

- (1) Asegúrese de que sea seguro operar el manipulador. Haga clic en el botón  <Robot Manager> en la barra de herramientas para mostrar la ventana [Robot Manager].



- (2) Haga clic en la pestaña [Control Panel].
Luego haga clic en el botón <Motor On> para encender los motores del manipulador. Se le pedirá que confirme la operación.
- (3) Haga clic en <Yes> para continuar.

(4) Haga clic en la pestaña [Jog & Teach].



- (5) Haga clic en el botón <Teach> en la esquina inferior derecha para enseñar el punto P0. Se le pedirá una etiqueta de punto y descripción.
- (6) Haga clic en el botón de desplazamiento <+Y> para desplazar el robot en la dirección +Y. Mantenga presionado el botón para continuar el desplazamiento. Mueva el manipulador hasta que llegue al centro del espacio de trabajo.
- (7) Haga clic en el botón <-Z> para bajar el eje Z del manipulador.
- (8) Seleccione "P1" en la lista desplegable [Point (P)] que se encuentra junto al botón <Teach>. El punto actual está configurado en P1.
- (9) Haga clic en el botón <Teach>. Verá un mensaje de confirmación para cada punto.
- (10) Haga clic en el botón <Yes>.
- (11) Haga clic en el botón <+X> para desplazar el manipulador hacia la dirección +X.

- (12) Seleccione "P2" en la lista desplegable [Point (P)] que se encuentra junto al botón <Teach>. El punto actual está configurado en P2.
- (13) Haga clic en el botón <Teach>. Verá un mensaje de confirmación para cada punto.
- (14) Haga clic en el botón <Yes>.
- (15) Haga clic en el botón  <Save Project> para guardar los cambios.

6. Modifique el programa para incluir los comandos de movimiento del manipulador

- (1) Inserte tres nuevas instrucciones Go en el programa Main.prg, tal como se muestra a continuación:

```
Function main
    Print "This is my first program."
    Go P1
    Go P2
    Go P0
Fend
```

- (2) Presione F5 para mostrar la ventana Run.
- (3) Haga clic en el botón <Start> para ejecutar el programa. El manipulador se moverá a los puntos que le enseñó.

7. Modifique el programa para cambiar la velocidad de los comandos de movimiento del manipulador

- (1) Inserte los comandos Power, Speed y Accel, según se muestra en el programa a continuación:

```
Function main
    Print "This is my first program."
    Power High
    Speed 20
    Accel 20, 20
    Go P1
    Go P2
    Go P0
Fend
```

- (2) Presione F5 para mostrar la ventana Run.

- (3) Haga clic en el botón <Start> para ejecutar el programa.

El manipulador se moverá a cada uno de los puntos que le enseñó a un 20 % de velocidad, aceleración y desaceleración. La instrucción Power High ejecuta el programa para que opere el robot con mayor velocidad y aceleración.

8. Realizar copia de seguridad del proyecto y la configuración del sistema

Aunque este es solo un proyecto de muestra, realizaremos una copia de seguridad del proyecto y la configuración del manipulador. Se puede realizar la copia de seguridad fácilmente con el software EPSON RC+ 7.0. Es importante que mantenga copias de seguridad regulares de sus aplicaciones en un medio externo como una memoria USB.

Siga los pasos a continuación para realizar una copia de seguridad del proyecto y la configuración del sistema:

- (1) En el software EPSON RC+ 7.0, seleccione el menú [Project] - [Copy].
- (2) Cambie la unidad [Destination Drive] a una unidad arbitraria.
- (3) Haga clic en <OK>. El proyecto se copiará al medio externo.
- (4) En el software EPSON RC+ 7.0, seleccione el menú [Tools] - [Controller].
- (5) Haga clic en el botón <Backup Controller>.
- (6) Seleccione la unidad arbitraria.
- (7) Haga clic en <OK>. Se realizará una copia de seguridad de la configuración del sistema en el medio externo.

4. Segundo paso

Después de operar el sistema de robot según lo indicado en la sección 3. *Primer paso*, configure otras funciones según sea necesario.

Esta sección muestra los manuales que contienen información de configuraciones y procedimientos de configuración necesarios.

(Para obtener más detalles acerca de los manuales, consulte la sección 6. *Manuales*).

4.1 Conexión con equipos externos

4.1.1 Control remoto

Manual del usuario de EPSON RC+ 7.0

Control remoto

Manual del manipulador de la serie T

Configuración y operación: 14. Configuración remota de E/S

E/S

Manual del usuario de EPSON RC+ 7.0

Configuración de E/S

Manual del manipulador de la serie T

Configuración y operación: 12. Conector E/S estándar

Configuración y operación: 13. Conector de E/S de la mano

E/S de bus de campo (opcional)

CONTROLADOR DE ROBOT RC700 / Tablero E/S de bus de campo opcional de RC90

4.1.2 Ethernet

Manual del usuario de EPSON RC+ 7.0

Comunicación de Ethernet

Manual del manipulador de la serie T

Configuración y operación: 7. Puerto LAN (Ethernet)

4.2 Conexión Ethernet de la computadora de desarrollo y el manipulador

Manual del usuario de EPSON RC+ 7.0

Comunicación de Ethernet

Manual del manipulador de la serie T

Configuración y operación: 7. Puerto LAN (Ethernet)

4.3 Conexión de caja de comandos (Teach Pendant) opcional

Manual del manipulador de la serie T

Configuración y operación: 10. Puerto TP

CONTROLADOR DE ROBOT RC700 / Caja de comandos (Teach Pendant)
opcional TP2 RC90

Función e instalación: 3. Instalación

CONTROLADOR DE ROBOT RC700 – Una caja de comandos (Teach Pendant)
opcional TP3

Función e instalación: 3. Instalación

5. Mantenimiento general

Este capítulo describe las inspecciones y procedimientos de mantenimiento. Realizar inspecciones y procedimientos de mantenimiento es esencial para prevenir problemas y garantizar la seguridad.

Asegúrese de realizar las inspecciones de mantenimiento en conformidad con el programa.

5.1 Programa de inspección de mantenimiento

Los puntos de inspección se dividen en cinco etapas: diaria, mensual, trimestral, semestral y anual. Los puntos de inspección se agregan en cada etapa.

Si el manipulador se opera por más de 250 horas o más por mes, se debe agregar puntos de inspección cada 250 horas, 750 horas, 1500 horas y 3000 horas de operación.

	Punto de inspección					
	Diario	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual	Revisión (reemplazo)
1 mes (250 h)	Inspeccionar todos los días	√				
2 meses (500 h)		√				
3 meses (750 h)		√	√			
4 meses (1000 h)		√				
5 meses (1250 h)		√				
6 meses (1500 h)		√	√	√		
7 meses (1750 h)		√				
8 meses (2000 h)		√				
9 meses (2250 h)		√	√			
10 meses (2500 h)		√				
11 meses (2750 h)		√				
12 meses (3000 h)		√	√	√	√	
13 meses (3250 h)		√				
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
20.000 h						√

h = hora

5. Mantenimiento general

Inspeccionar mientras está ENCENDIDO (el manipulador está en operación)

Punto de inspección	Lugar de inspección	Diario	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Verifique el margen de movimiento.	Cada articulación					√
Mueva los cables hacia adelante y atrás suavemente para verificar si hay cables desconectados.	Cables externos (incluida la unidad de cable del manipulador)				√	√
Empuje cada brazo en el estado MOTOR ON (Encender motor) para verificar si hay algún contragolpe.	Cada brazo					√
Verifique si ocurren sonidos o vibraciones inusuales.	Completo	√	√	√	√	√
Mida la precisión varias veces con un medidor.	Completo					√
Active y desactive el interruptor de desbloqueo del freno y verifique el sonido del freno electromagnético. Si no produce un sonido, reemplace el freno.	Freno	√	√	√	√	√

Inspeccionar mientras está APAGADO (el manipulador no está en operación)

Punto de inspección	Lugar de inspección	Diario	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Verifique la soltura o contrgolpe de los pernos/tornillos. Apriételos, de ser necesario. (Para conocer el torque de ajuste, consulte la sección <i>Apretar pernos de cabeza hueca hexagonal</i>).	Pernos de montaje del efector final	✓	✓	✓	✓	✓
	Pernos de montaje del manipulador	✓	✓	✓	✓	✓
	Pernos de bloqueo de cada brazo	✓	✓	✓	✓	✓
	Pernos/tornillos alrededor del mango					✓
	Pernos/tornillos que fijan motores, unidades de engranaje reductor, etc.					✓
Verifique si los conectores están sueltos. Si los conectores están sueltos, presiónelos o apriételos de forma segura.	Conectores externos del manipulador (en las placas del conector, etc.).	✓	✓	✓	✓	✓
	Unidad de cable del manipulador		✓	✓	✓	✓
Verifique visualmente si hay defectos externos. Límpielos, de ser necesario.	Apariencia externa del manipulador	✓	✓	✓	✓	✓
	Cables externos		✓	✓	✓	✓
Verifique si están doblados o en posición incorrecta. Repárelos o colóquelos correctamente, de ser necesario.	Protecciones, etc.	✓	✓	✓	✓	✓
Verifique la tensión de las correas de regulación. Ténselas, de ser necesario.	Base, Interior del brazo				✓	✓
Condiciones de engrase	Consulte la sección 5.4 <i>Engrase</i> .					
Batería	Consulte la sección 5.5 <i>Manipulación y eliminación de baterías</i>					

5.2 Revisión (Reemplazo de piezas)



PRECAUCIÓN

- El tiempo de revisión se basa en la suposición de que todas las articulaciones se operan para una distancia equivalente. Si una unidad en particular tiene mucho trabajo o una carga alta, recomendamos revisar todas las articulaciones (tantas como sea posible) antes de superar las 20.000 horas de operación con la articulación como base.

Las piezas de las articulaciones del manipulador pueden causar una disminución en la precisión o un mal funcionamiento debido al deterioro del manipulador causado por el uso a largo plazo. A fin de usar el manipulador a largo plazo, recomendamos revisar las piezas (reemplazo de piezas).

Una indicación general para el lapso entre revisiones es de 20.000 horas de operación del manipulador. (Cuando se opera con la velocidad de movimiento máxima y la aceleración/desaceleración máxima en operación continua). Sin embargo, esto puede variar según las condiciones de uso y la carga aplicada en el manipulador.

NOTA



Para el software EPSON RC+ 7.0, el lapso de reemplazo recomendado para las piezas sujetas a mantenimiento (motores, unidades de engranaje reductor y correas de regulación) se puede comprobar en el cuadro de diálogo [Maintenance].

Para obtener más detalles, consulte el siguiente manual.
Manual del manipulador de la serie T: *Mantenimiento 4. Alarma*

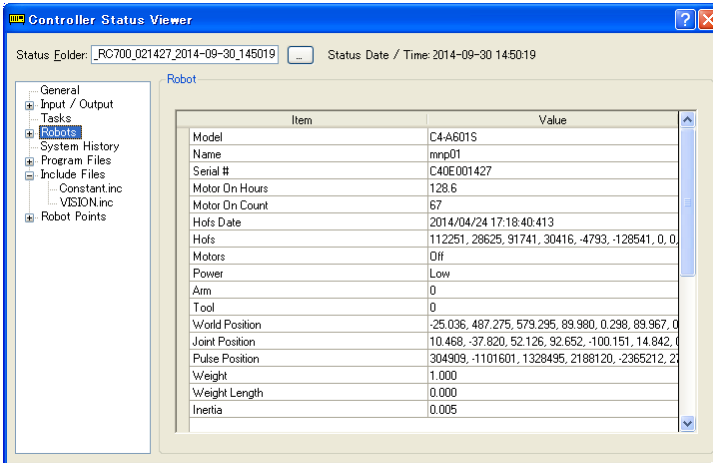
Nota:

El lapso de reemplazo recomendado para las piezas de mantenimiento es cuando alcanzan una vida útil de L10 (tiempo para un 10 % de probabilidad de falla). En el cuadro de diálogo [Maintenance], la vida útil de L10 se muestra como 100%.

Las horas de operación del manipulador se pueden verificar en el cuadro de diálogo [Controller Status Viewer] - [Motor On Hours].

(1) En el software EPSON RC+, seleccione el menú [Tools]
- [Controller] para abrir el cuadro de diálogo [Controller Tools].

- (2) Haga clic en el botón <View Controller Status> para abrir el cuadro de diálogo [Browse For Folder].
- (3) Seleccione la carpeta en la que se almacena la información.
- (4) Haga clic en <OK> para ver el cuadro de diálogo [Controller Status Viewer].
- (5) Seleccione [Robot] desde el menú de árbol a la izquierda.



Para las piezas sujetas a revisión, consulte el manual del manipulador: Sección de mantenimiento: Lista de piezas de mantenimiento.

Para obtener detalles sobre el reemplazo de cada pieza, consulte el manual del manipulador: Sección de mantenimiento.

Comuníquese con los distribuidores de su región para obtener más información.

5.3 Apretar pernos de cabeza hueca hexagonal

Los pernos de cabeza hueca hexagonal se usan en lugares en los que se necesita fuerza mecánica. (En este manual, nos referiremos a los pernos de cabeza hueca hexagonal como “pernos”). Estos pernos se aprietan con los pares de sujeción que se muestran en la siguiente tabla.

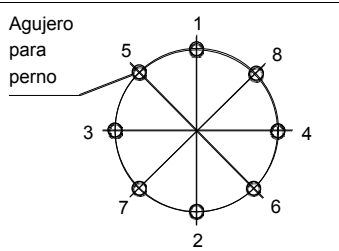
Cuando es necesario volver a apretar los pernos en algunos procedimientos en este manual (excepto en casos especiales, según se indica), use un torquímetro para que los pernos queden apretados con los torques de ajuste correctos que se muestran a continuación.

Tornillo	Torque de ajuste	
M3	$2,0 \pm 0,1 \text{ N}\cdot\text{m}$	$(21 \pm 1 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$
M4	$4,0 \pm 0,2 \text{ N}\cdot\text{m}$	$(41 \pm 2 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$
M5	$8,0 \pm 0,4 \text{ N}\cdot\text{m}$	$(82 \pm 4 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$
M6	$13,0 \pm 0,6 \text{ N}\cdot\text{m}$	$(133 \pm 6 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$
M8	$32,0 \pm 1,6 \text{ N}\cdot\text{m}$	$(326 \pm 16 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$
M10	$58,0 \pm 2,9 \text{ N}\cdot\text{m}$	$(590 \pm 30 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$
M12	$100,0 \pm 5,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$(1,020 \pm 51 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$

Consulte la tabla a continuación para obtener información acerca del tornillo de fijación.

Tornillo de fijación	Torque de ajuste
M4	$2,4 \pm 0,1 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($26 \pm 1 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)
M5	$4,0 \pm 0,2 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($41 \pm 2 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)

Los pernos alineados en una circunferencia se deben apretar en un patrón entrecruzado, como se muestra en la figura a continuación.



No apriete todos los pernos de forma segura a la vez. Divida la cantidad de veces que se aprietan los pernos en dos o tres y apriete los pernos de forma segura con una llave hexagonal. Luego, use un torquímetro para apretar los pernos con los torques de ajuste que se muestran en la tabla anterior.

5.4 Engrase

La flecha del tornillo esférico y las unidades de engranaje de reducción se deben engrasar regularmente. Use solo la grasa especificada.

Esta sección contiene información acerca de las piezas que requieren intervalos de lubricación y engrase. Para obtener detalles sobre el proceso de lubricación, consulte el manual del manipulador:



PRECAUCIÓN

- Mantenga el manipulador con suficiente grasa. Operar el manipulador sin suficiente grasa daña las piezas deslizantes, lo que causa un rendimiento insuficiente del mismo. Su reparación también puede requerir mucho tiempo y dinero.
- Si le entra grasa en los ojos, la boca o cae en su piel, siga las instrucciones a continuación.

Si le entra grasa en los ojos:
Enjuáguelos a fondo con agua limpia y, luego, consulte a un médico de inmediato.

Si le entra grasa en la boca:
Si se ingiere, no induzca el vómito. Consulte a un médico de inmediato.
Si la grasa solo entra en su boca, enjuáguese la boca a fondo con agua.

Si se mancha la piel con grasa
Lave el área minuciosamente con jabón y agua.

	Pieza de engrase	Intervalo de engrase
Articulación n.º 1	Unidades de engranaje de reducción	Tiempo de revisión
Articulación n.º 2	Unidades de engranaje de reducción	
Articulación n.º 3	Mango de flecha de tornillo esférico	A los 100 km de operación (50 km para el primer engrase)

Articulación n.º 1, 2 unidades de engranaje de reducción

Como indicación general, realice el engrase en los mismos lapsos que las revisiones.

Sin embargo, los lapsos pueden variar según las condiciones de uso y la carga aplicada al manipulador (como cuando se opera con la velocidad de movimiento y la aceleración/desaceleración máximas en operación continua).

Articulación n.º 3, unidad de flecha de tornillo esférico

El intervalo de engrase recomendado es a los 100 km de operación.

Sin embargo, los lapsos de engrase también se pueden verificar a partir de la condición de engrase. Realice el engrase si la grasa está descolorida o seca, como en las imágenes a continuación.



Grasa normal



Grasa descolorida

Realice el engrase a los 50 km de operación para el primer engrase.

NOTA En el software EPSON RC+ 7.0, el lapso de reemplazo recomendado para el engrase se puede comprobar en el cuadro de diálogo [Maintenance].



Para obtener más detalles, consulte el siguiente manual.

Manual del manipulador de la serie T: *Mantenimiento 4. Alarma*

5.5 Manipulación y eliminación de baterías



PRECAUCIÓN

- Sea meticuloso y cuidadoso cuando manipula la batería de litio. Como se menciona a continuación, la manipulación incorrecta de las baterías de litio es extremadamente peligrosa y puede causar generación de calor, fugas, explosiones o inflamación, y puede originar problemas de seguridad graves.
 - Carga de batería
 - Desmontaje
 - Instalación incorrecta
 - Exposición al fuego
 - Descarga forzosa
 - Deformación por presión
 - Cortocircuito (polaridad; positiva/negativa)
 - Calefacción (85°C o más)
 - Soldar el terminal de la batería de litio directamente
- Cuando elimine la batería, consulte con servicios de eliminación profesionales o cumpla los reglamentos locales. Sin importar si las baterías están gastadas o no, asegúrese de que sus terminales estén aislados. Si los terminales hacen contacto con otros metales, pueden hacer cortocircuito y generar calor, fugas, explosiones o inflamación.



ADVERTENCIA

- No inserte ni desconecte los conectores del motor mientras el sistema de robot esté ENCENDIDO. Insertar o desconectar los conectores del motor con la energía ENCENDIDA es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones corporales graves, ya que el manipulador puede moverse de manera anormal; además, puede provocar descargas eléctricas y el mal funcionamiento del sistema de robot.
- Para cortar la energía hacia el sistema de robot, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. Asegúrese de conectar el cable de alimentación de CA a un receptor de energía. NO lo conecte directamente a la fuente de alimentación de la fábrica.
- Antes de realizar cualquier procedimiento de reemplazo, APAGUE el manipulador y los equipos relacionados, luego desconecte el enchufe de la fuente de alimentación.
Realizar cualquier procedimiento de reemplazo con la energía ENCENDIDA es extremadamente peligroso y puede provocar una descarga eléctrica o el mal funcionamiento del sistema de robot.

La duración de una batería de litio varía según las horas de energización y el entorno de instalación del manipulador. Como guía general, es de alrededor de 7 años (cuando el controlador está conectado a la energía por 8 horas al día). Cuando el manipulador no está conectado a la energía, el consumo de batería será significativamente mayor que cuando el manipulador está energizado. Si ocurren advertencias de reducción de voltaje, reemplace la batería de metal de litio, incluso si no ha alcanzado la vida útil de producto indicada anteriormente.

NOTA



En el software EPSON RC+ 7.0, el lapso de reemplazo recomendado para la batería se puede comprobar en el cuadro de diálogo [Maintenance]. Para obtener más detalles, consulte el siguiente manual.

Manual del manipulador de la serie T: *Mantenimiento 4. Alarma*

La batería puede agotarse si pasa el lapso de reemplazo recomendado.

Si no ocurren advertencias de reducción de voltaje, no es necesario calibrar todas las articulaciones. Deberá realizar una calibración si la posición se mueve desde la original después de reemplazar la batería.

Asegúrese de usar la batería de litio y la placa de batería designadas.

Asegúrese de configurar la polaridad correcta cuando instale la batería.

6. Manuales

Esta sección describe los contenidos de cada manual.

Los manuales a continuación se proporcionan en formato PDF para usar el sistema de robot.

Para leer los manuales en PDF en una computadora, seleccione EPSON RC+ 7.0 - [Help] - [PDF Manual]. (Haga clic en <Inicio> - [Programas] - [EPSON RC+ 7.0] desde el escritorio de Windows).

Software

Manual del usuario de EPSON RC+ 7.0

Este manual contiene información acerca del sistema de robot y el software de desarrollo de programas.

- Seguridad
- Operación y configuración del sistema de robot
- Operación del software de desarrollo de programas EPSON RC + GUI
- Lenguaje y aplicación SPEL+
- Configuración del robot, E/S, comunicación

Referencia de lenguaje SPEL+ de EPSON RC+ 7.0

Este manual contiene información acerca del lenguaje de programación SPEL+

- Detalles de los comandos
- Mensajes de error
- Precauciones de compatibilidad de EPSON RC+ 4.0, 5.0, 6.0

Opciones

Los siguientes manuales contienen información acerca de las opciones de software y los comandos.

- RC+ API 7.0
- Vision Guide 7.0
- Referencia de propiedades y resultados de Vision Guide 7.0
- GUI Builder 7.0
- Referencia de control remoto
- E/S de bus de campo
- Caja de comandos (Teach Pendant) TP2, TP3

Manipulador

EPSON SCARA ROBOT serie T

Los manuales del manipulador contienen información acerca del manipulador de la serie T3.

- Seguridad
- Especificación, instalación, configuración
- Mantenimiento
- Calibración

7. Directivas y normas

Estos productos cumplen las siguientes directivas y normas.

Para obtener más detalles acerca del controlador y el manipulador, consulte cada manual.

Nombre del producto	Modelo
Director	Serie T
Manipulador	

Nombre	Definición
Directiva 2006/42/CE	Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE
Directiva 2004/108/CE	Directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE
EN ISO 12100 (2010)	Seguridad de la maquinaria -- Principios generales para el diseño -- Evaluación de riesgos y reducción de riesgos
EN ISO 10218-1 (2011)	Robots y dispositivos robóticos -- Requisitos de seguridad para robots industriales -- Parte 1: Robots
EN 60204-1 (/A1:2009)	Seguridad de la maquinaria -- Equipos eléctricos de las máquinas -- Parte 1: Requisitos generales
EN ISO 13849-1 (2008)*	Seguridad de la maquinaria – Seguridad – Partes relativas a los sistemas de mando -- Parte 1: Principios generales para el diseño
EN ISO 13850 (2008)	Seguridad de la maquinaria -- Parada de emergencia -- Principios para el diseño
EN 55011 (2009)	Equipos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (ISM) -- Características de la perturbación electromagnética -- Límites y métodos de medición
EN 61000-6-2 (2005)	Compatibilidad electromagnética (CEM) -- Parte 6-2: Normas genéricas -- Inmunidad para entornos industriales

*Circuito de parada de emergencia categoría 3, PL d

Circuito de puerta de seguridad categoría 3, PL d